CMC 手把手精讲

——《04 中值定理与微分学证明》：四把板斧，劈开 14 分大题

🐱 喵～欢迎来到第四篇。前两篇我们打通了"极限"（01 算、02 证），这一篇要啃下**全卷证明题的最大产区**——中值定理与微分学证明。它有一个好消息和一个坏消息：坏消息是，近 8 届的解答题里**每一届都有它的身影**；好消息是，它的打法高度模板化——**"构造辅助函数"是四把可以背下来的板斧**。

本篇在考试中的地位（数据口径：第 10–17 届初赛，共 8 套非数学类/非数学 A 类试卷，逐题核对）：

- 一元函数微分学**每届必考**，直接分值常年 **14–28 分**（中位约 20 分）；且近 7 届（11–17 届）中有 **5 届**以独立大题考查本板块的证明/应用（11 届三、12 届三、14 届三、14 届补二四、16 届三/五），其余届次以跨板块形态融入（13 届五的 Taylor 误差估计、15 届五的积分不等式、17 届二的导数定义）；
- 其中"**中值定理存在性证明**"是 S 级考点（00 总纲的 S7）：近 8 届实点为 12 届三（双中值）、14 届三（Lagrange + 构造 $[f']^2-[f]^2$）、14 届补二四（三中值点）、11 届三（最大点 + 中值放缩）、16 届五（导数不等式）——**出场频率约每 1–2 届一次，且方法完全可训练**（更早的 6 届三、3 届三也是同一套路，本篇会一并精讲）；
- "**单调性 → 极值/最值 + 导数不等式**"是另一个 S 级考点（S8）：16 届三（14 分连续性 + 最值）、16 届五（14 分导数不等式）——16 届一卷连出两道 14 分档。（另：15 届五属积分不等式，已在 06 篇作 S11 主例；本篇精讲 10 从微分学视角给出其完整解答，两篇可对读。）

- 🎯 一句话定级：**"构造辅助函数"是 14 分大题里投入产出比最高的技能**——写出正确的辅助函数（或第一个 Taylor 展开式）通常就有 4–6 分过程分。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·一元函数微分学原文摘录）：

- 条目 (5)：**微分中值定理，包括 Rolle 定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理和 Taylor 定理**等；
- 条目 (7)：函数的极值、函数单调性、函数图形的凹凸性、拐点及渐近线；
- 条目 (8)：函数最大值和最小值及其简单应用。

（两条范围边界：① **达布定理、导数介值性等数学类专业内容不在非数学类大纲**，学有余力也别在此花时间；② "渐近线、凹凸作图"在纲但近 8 届零命中，本篇只留 10 分钟保底小节。）

先修提示：① **01、02 篇**——本篇的每个证明里都有极限，且"介值定理 + 构造 F"的套路直接来自 02 篇 §3.6；② **求导基本功**（复合、隐函数、变限积分求导）——03 篇的事，若你还没读，本篇每处该求导的地方都会现场交代怎么算，不影响阅读。

预计学时：2–3 天（按每天 1–2 小时折算）。对应 00 总纲行军表：**第 2 周 D11–D12（中值定理四板斧）+ D13（导数不等式与最值）**。建议节奏：第 1 天 §一+§二+§3.1–3.4；第 2 天 §3.5–3.8 + 精讲 1–5；第 3 天精讲 6–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 5 分钟把 §1.2 的"**结论长相 → 辅助函数**"速查表读两遍——这张表就是本篇的全部秘密；
2. §二 的"构造四板斧"讲的是**为什么这样构造**，不要跳——只会套表的人在题目变体面前会卡壳；

3. 每道精讲先自己写"第一句话"（辅助函数是什么 / 在哪展开 Taylor）再看解答；
4. ⚠️ 本篇所有题都能"看懂"，但**能默写出来的人不到三成**——请按 §七 的建议真的动笔。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（施工图）

1.2 方法速查表：结论长什么样 → 就用哪把板斧（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：中值定理家族是怎么"长"出来的

2.1 四个定理，一个链条

（1）罗尔定理：山顶必有平地

（2）拉格朗日中值定理：平均速度必被瞬时速度取到

（3）柯西中值定理：两个人的平均速度

（4）泰勒中值定理：用多项式"模仿"函数

2.2 条件"三查"清单（评分点就在这里）

2.3 构造辅助函数的灵魂：把"\xi 的结论"翻译成"导数的零点"

2.4 四板斧总览与选择流程

2.5 导数的第二种用法：单调性、极值与最值

2.6 零点个数问题：一条"至少 + 至多"的流水线

2.7 泰勒公式的三个使用细节（决定成败）

三、方法手册：四把板斧 + 四条辅助线

3.1 板斧 A：原函数法（解微分方程找辅助函数）

3.2 板斧 B：常数 k 值法

3.3 板斧 C：双（多）中值点——先分家，后开火

3.4 板斧 D：Taylor 展开（两个模板打天下）

3.5 用导数证不等式：四招流水线

3.6 单调性与极值/最值（含"符号接力"）

3.7 零点个数（"至少 + 至多"流水线）

3.8 通用流程与书写纪律

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：双中值点的完整流水线（第 12 届非数学类·解答题三，2020，10 分）

精讲 2：三中值点 + 均值不等式（第 14 届·第二次补赛·第四题，2023，14 分）

精讲 3：构造 F=[f']^2-[f]^2 与"取极限逼近"（第 14 届非数学类·第三题，2022，14 分）

精讲 4：Lipschitz 条件 + 最优参数（第 16 届非数学 A 类·第五题，2024，14 分）

精讲 5：最大值点 + 逐步推进（第 11 届非数学类·第三题，2019，14 分）

精讲 6：对称点 Taylor 展开 + 介值定理（第 3 届非数学类·第三题，2011，15 分）

精讲 7：两端 Taylor 相减——一致估计的模板（第 6 届非数学类·第三题，2014，14 分）

精讲 8：零点个数的完整流水线（第 13 届·补赛·第二题，2021，14 分）

精讲 9：切线界给出根、三次罗尔封顶（第 2 届非数学类·第二题，2010，15 分）

精讲 10：分部积分 + Cauchy 不等式 + 取等条件（第 15 届非数学 A 类·第五题，2023，14 分）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：四把板斧，劈开整个证明题产区

「中值定理防身六句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（施工图）

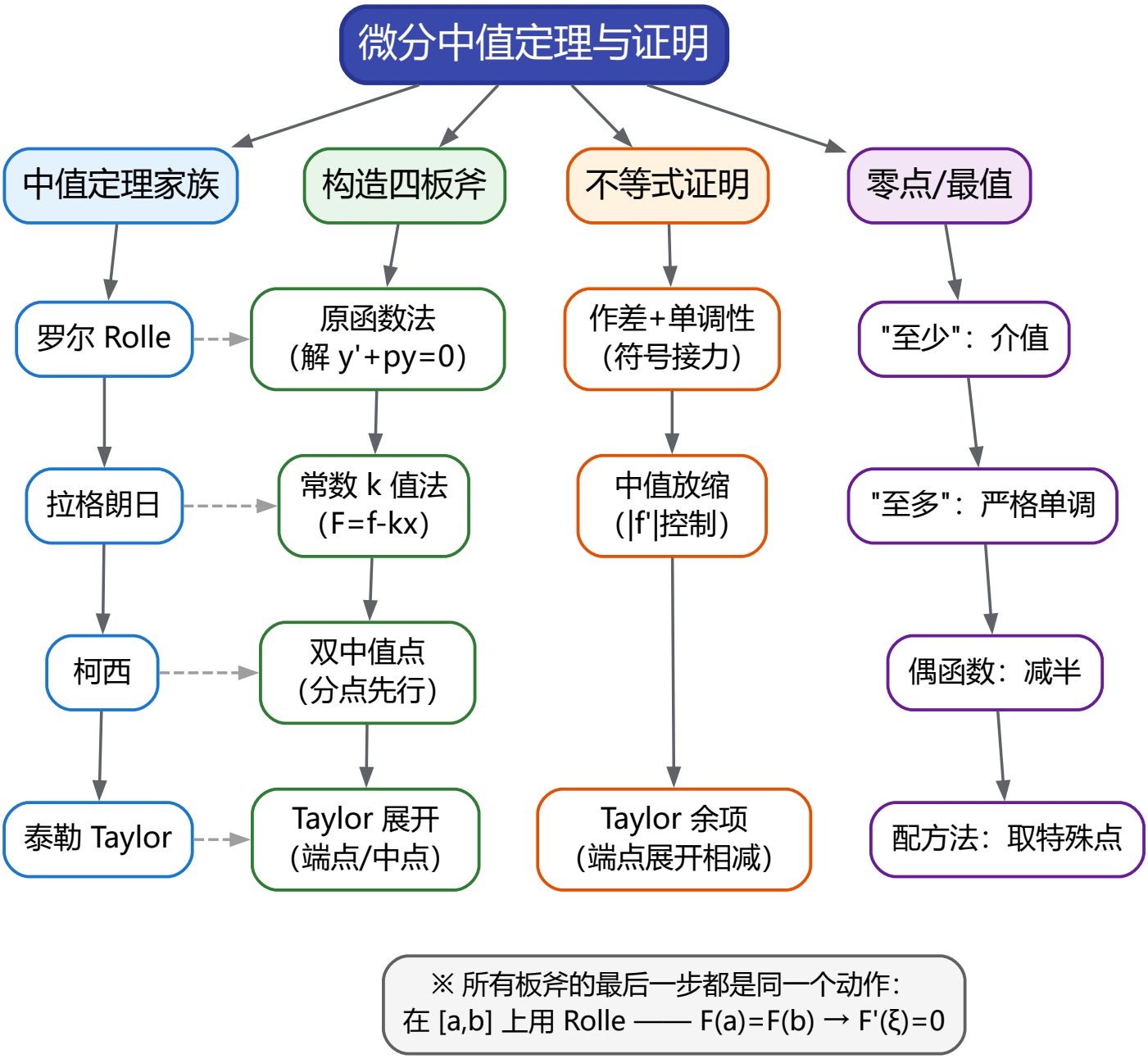
- **§二 知识讲解**：罗尔→拉格朗日→柯西→泰勒的"一环套一环" → 三条定理的条件"三查" → 构造辅助函数的灵魂（把 ξ 的结论翻译成导数的零点）→ 四板斧总览 → 导数不等式为什么能用单调性证 → 零点个数问题的完整逻辑 → 泰勒公式的余项与"二阶可导"的坑
- **§三 方法手册**：3.1 板斧 A 原函数法（含对照表）| 3.2 板斧 B 常数 k 值法 | 3.3 板斧 C 双/三中值点 | 3.4 板斧 D Taylor 展开 | 3.5 导数不等式四招 | 3.6 单调性与极值/最值 | 3.7 零点个数 | 3.8 通用流程与书写纪律 + 凹凸性保底
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（12 届三、14 届补二四、14 届三、16 届五、11 届三、3 届三、6 届三、2 届二、13 届补二、15 届五）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："中值定理防身六句话" + 学习建议 + 练习清单

1.2 方法速查表：结论长什么样 → 就用哪把板斧（一屏版）

结论长相（信号）	用的板斧	第一动作
只有 $f(\xi)$、$f'(\xi)$、ξ（**一个点**，无 f''）	**板斧 A：原函数法**	把 ξ 当 x，移项成 $G(x, f, f') = 0$，解微分方程 $y' + py = 0$ 取 $e^{\int p}$

结论长相（信号）	用的板斧	第一动作
结论里有一个**能算出来的常数** k	**板斧 B：常数 k 值法**	令 $F=f-kx$（或类似），由端点/积分条件定 k，再罗尔
结论要**两个（三个）不同的点** $\xi\ /\ =\eta$	**板斧 C：双中值**	**先用介值定理在区间内部钉一个分点**，再分段两次套中值定理
结论含 $f''(\xi)$，或题设"**二阶可导/二阶连续**"	**板斧 D：Taylor**	在条件最集中的点（端点/中点/极值点）做带 Lagrange 余项的 Taylor
要证 $A\geq B$（含 f,f',f'' 的不等式）	**作差构造 + 单调性**	令 $\Phi=A-B$，求 Φ' 定号；不够就"符号接力"（Φ''、Φ'''）
要证 $\lvert f'\rvert\leq$（A、B 型的**一致**估计）	**端点展开相减**	在 x 处 Taylor，代入 0 和 1，两式**相减**消去 $f(x)$
"证明 $f=0$ 恰有**两个/若干**实根"	**单调性 + 零点定理**	单调区间上各"至少一根"；"恰"靠每段严格单调；偶函数可减半
结论含 $\int$（积分不等式/恒等式）	**分部积分 + Cauchy**	把 f^2 分部成 ff'，或把积分条件"平移中值"（$\int xf\to\int(x-\frac{1}{2})f$）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结：**中值定理题的九成工作不是"用定理"，而是"造那个能用定理的函数"**——造出来之后，罗尔定理只负责收最后一脚。

🎯 **本板块两种题的正确打开方式**：

题型	目标分	策略
中值/介值存在性（造分点、双中值、单点等式）	**12–14/14**	板斧 A–C 的模板极稳，书写规范即可满分
导数不等式、一致估计（端点展开、取最优 h）	**10–14/14**	板斧 D + 放缩预算意识：先把"要证的式子"抄下来，看它需要多大的放缩空间

二、知识讲解：中值定理家族是怎么"长"出来的

2.1 四个定理，一个链条

微分中值定理不是四个孤立公式，而是**同一件事的四个精度档**。理解这条链，你才能"看结论选工具"。

（1）罗尔定理：山顶必有平地

> 设 f 在 $[a,b]$ 上**连续**、在 (a,b) 内**可导**、且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。

💡 **几何直觉**：你从山脚爬到同样高处的另一个山脚（两端等高），路途中**必有某一处的切线是水平的**——要么中间有山顶/山谷（极值点，费马引理），要么整条路都是平的。这就是"罗尔"。

📌 **它的威力不在自身，而在"配合"**：绝大多数中值定理证明题的最后一句都是"**由罗尔定理**"——而用它的前提是**你得自己造出一个满足 $F(a)=F(b)$ 的函数 F**。整个"构造辅助函数"的技术，都是在伺候这一脚。

（2）拉格朗日中值定理：平均速度必被瞬时速度取到

> 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)\qquad \text{即}\qquad f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

💡 **直觉**：区间平均速度 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 必然被某个"瞬时速度" $f'(\xi)$ 精确取到（车辆区间平均 60 km/h，则某一瞬间恰好在开 60）。

它和罗尔的关系：拉格朗日 = 罗尔 + "**把斜的弦拉平**"。构造 $F(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，则 $F(a)=F(b)=f(a)$，对 F 用罗尔即得。**这个"减去一条直线、把问题归到罗尔"的动作，就是所有构造辅助函数的原型**——记住它，§2.3 的"原函数法"就是它的升级版。

⚠️ **使用时的两个关键**：① 中值点 ξ 在**开区间** (a,b) 内（题目要"$\exists\xi\in(a,b)$"就必须用中值定理而不是"平均值在端点取到"）；② 定理是"先有区间、后有 ξ"——**你不能指定 ξ 在哪**，只能靠"在哪段区间上用它"来间接控制它的位置（双中值题的原理，见 §3.3）。

（3）柯西中值定理：两个人的平均速度

设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

💡 **直觉**：拉格朗日比较的是"f 的平均变化率"，柯西比较的是"**f 与 g 两个量的变化率之比**"——比如"路程差除以时间差"就是平均速度。在竞赛里它的用法非常固定：**当结论里出现"要凑出 g"的痕迹时**，就选一个合适的 g 用柯西。（例：要证"$\exists\xi$ 使

$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$"（$a>0$），取 $g(x)=\ln x$——柯西给出 $\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi)$，恰好把 $\ln\dfrac{b}{a}$ 和 $1/\xi$ 两样都凑出来。）

（4）泰勒中值定理：用多项式"模仿"函数

> 设 f 在包含 x_0 的区间上有 $n+1$ 阶导数，则对区间内任意 x，存在 η（介于 x_0 与 x 之间）使
>
> $$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$
>
> （最后一项叫**拉格朗日余项**。竞赛证明题里**必须用它**——另一种"皮亚诺余项 o"只用于求极限，不能用于估计。）

💡 **直觉**：泰勒公式说"**函数 ≈ 多项式 + 一个由最高阶导数控制的误差**"。**误差项里的那个 $f^{(n+1)}(\eta)$ 是竞技场**：题目给你 f'' 的界，就是让你把这个"未知位置的导数"用界压住——于是泰勒 + 放缩就能证明"函数被多项式控制"。

📌 **家族关系**：罗尔是拉格朗日的特例（$f(a)=f(b)$）；拉格朗日是柯西的特例（$g(x)=x$）；拉格朗日也是泰勒的特例（展开到 0 阶，余项写成 $f'(\eta)(x-x_0)$）。**会一个，就都通了。**

2.2 条件"三查"清单（评分点就在这里）

每次写下定理名字前，**默念这三条**：

定理	查 1	查 2	查 3
罗尔	$[a,b]$ 上**连续**	(a,b) 内**可导**	$F(a)=F(b)$
拉格朗日	$[a,b]$ 上连续	(a,b) 内可导	（无第三条件，但要注意区间方向）
柯西	f,g 都连续	都可导，且 $g'(x)\neq 0$	——
泰勒	在**含 x_0 的区间**上有 $n+1$ 阶导数	余项形式选**拉格朗日**（要估计/证明时）	余项点 η 的范围要写清

⚠️ **三个高频疏漏**：

1. **"开区间可导"常被默认成"闭区间可导"**——题设写"$(0,1)$ 内可导"，你就不能写"在 $[0,1]$ 上可导"，只能写"在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导"（**可导蕴含连续**，这句翻译要用上）；
2. **构造完 F 要重新验条件**——F 是"f 加别的"，条件通常继承，但 $F(a)=F(b)$ 是你自己必须算的（这是最容易忘、也最容易算错的一步）；
3. **"二阶可导" ≠ "二阶连续可导"**：题设若只说"二阶可导"，那么 f'' **可能不连续**——不能对它用洛必达、不能"取极限搬进搬出"，**只能用带 Peano 余项的 Taylor 求极限、用带 Lagrange 余项的 Taylor 做估计**。（第 14 届三专门用这个细节卡人：它的条件恰好让"想对 f'' 动歪脑筋"的人无路可走。）

2.3 构造辅助函数的灵魂：把"ξ 的结论"翻译成"导数的零点"

这一节是整篇文档的核心，请慢读。

问题的困难性：中值定理的结论永远长这样——"存在 ξ 使【某个关于 f、f'、ξ 的等式】"。它有两个"不受控"：

- ξ 的位置不受控（定理只保证存在）；
- 你要的等式不一定是 $f'(\xi)=0$ 的样子。

破解的思路分两步：

第一步：把 ξ 改写成 x，得到一个"方程"。例如结论是 $f'(\xi)+2\xi f(\xi)=0$——把 ξ 换成 x，就是要证"方程 $f'(x)+2xf(x)=0$ 在 (a,b) 内有解"。 **第二步：把这个方程"还原成某个函数的导数为零"**。观察：$f'+2xf$ 长得像什么函数的导数？——乘积求导法则 $(e^{x^2}f)'=e^{x^2}(f'+2xf)$！**乘上因子 e^{x^2} 后，$f'+2xf$ 就成了 $(e^{x^2}f)'$**。于是：

$$\text{想找 } f'(\xi)+2\xi f(\xi)=0 \iff \text{想找 } \left(e^{x^2}f(x)\right)'\big|_{\xi}=0 \impliedby \text{罗尔定理（若 } e^{a^2}f(a)=e^{b^2}f(b)\text{）.}$$

为什么乘的那个因子偏偏是 $e^{\int p}$？ 因为要解微分方程 $y'+p(x)y=0$：分离变量 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=-p\,\mathrm{d}x$，两边积分 $\ln|y|=-\int p\,\mathrm{d}x$，故 $y=Ce^{-\int p}$——也就是说"$e^{\int p(x)\mathrm{d}x}$ **$f(x)$ 在 $f'+pf=0$ 时恰好是常数**"，它的导数恰好把 $f'+pf$ 提出来。**这就是"原函数法"名字的来历：先解方程找原函数。**

💡 **一句话记法**：**"把结论当微分方程解一遍，解出来的那个函数就是辅助函数。"**

再看两个变体（都将在 §3.1 的对照表里出现）：

- 结论 $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$ ⇒ 方程 $\frac{f'}{f}=\frac{g'}{g}$ ⇒ 解出 $\ln f=\ln g+C$ ⇒ 辅助函数是 $\frac{f(x)}{g(x)}$（商法则的分子恰好是 $fg'-f'g$ 的相反数）；
- 结论 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$ ⇒ 方程 $y'=-\frac{k}{x}y$ ⇒ $y=Cx^{-k}$ ⇒ 辅助函数是 $x^k f(x)$（因为 $(x^k f)'=x^{k-1}(xf'+kf)$）。

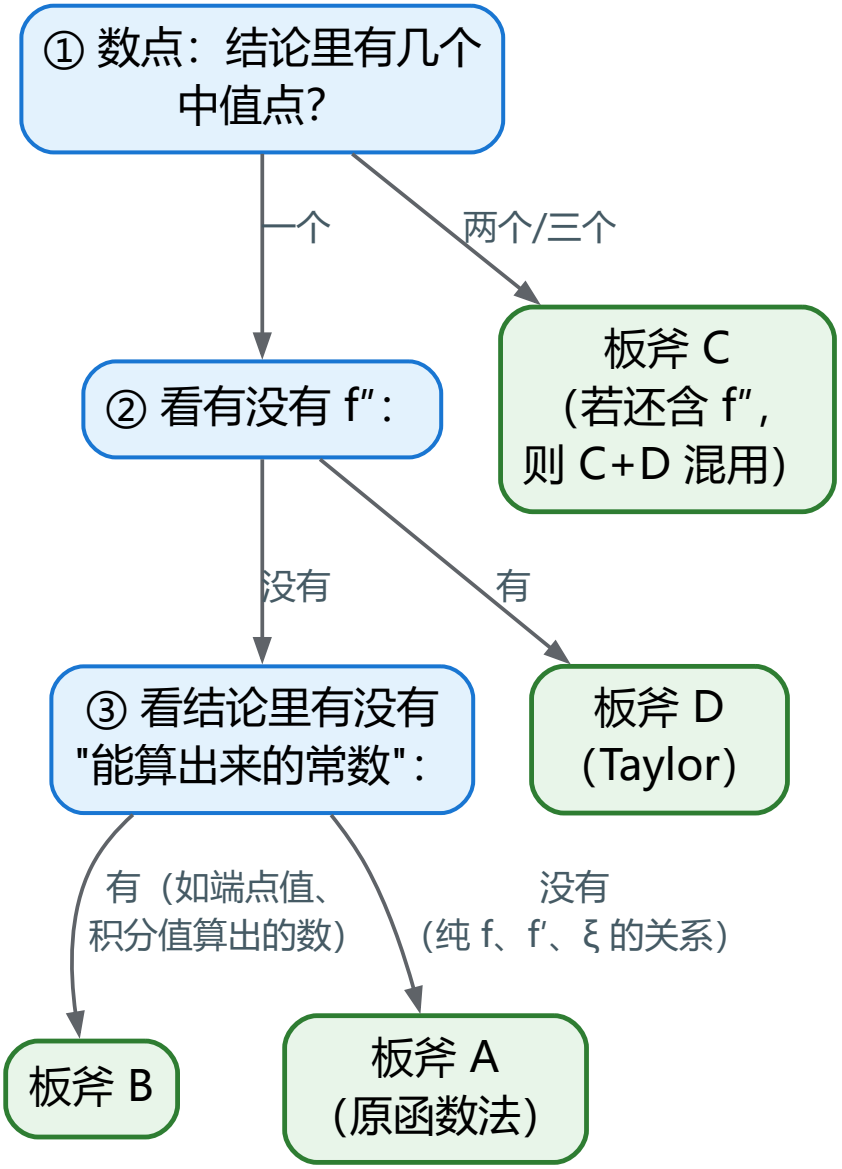
看出来了吗——所谓"构造辅助函数"的灵感，**其实是可以算出来的**（解微分方程），不是猜的。

2.4 四板斧总览与选择流程

有了 §2.3 的思想，四把板斧就是四种"结论长相"对应的四个技术动作：

板斧	结论信号	核心动作	记忆锚点
A 原函数法	只含 $f(\xi), f'(\xi), \xi$ 的**单点等式**	解 $y' + p(x)y = 0$，取 $F = e^{\int p}f$；或商/幂形式的对照表	"把结论当微分方程解"
B 常数 k 值法	结论含**可用已知量算出的常数 k**	移项成 $f'(\xi) - k = 0$ 型，令 $F = f - kx$ 之类，用罗尔	"常数进函数，斜率变水平"
C 双/三中值点	结论要**两个以上不同的点**	**介值定理先在内部钉一个分点**，再在两段上分别套中值定理	"先分家，后开火"
D Taylor 展开	结论含 f''；题设"二阶可导"；要**一致估计**	在特殊点做带 Lagrange 余项的 Taylor（端点/中点），两式加减消项	"多项式模仿 + 余项放缩"

选择流程（考场 30 秒版）：



2.5 导数的第二种用法：单调性、极值与最值

中值定理管"存在某点"，**单调性管"整段的比较"**——这是微分学证明的另一条腿。

📌 **核心定理**：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、(a,b) 内可导，则

- $f'(x)>0$ $(x\in(a,b))\Rightarrow f$ 在 $[a,b]$ 上**严格递增**；$f'<0\Rightarrow$ 严格递减；
- 反过来：f 递增 $\Rightarrow f'\geq 0$（注意：**严格递增只能推出 $f'\geq 0$，不是 >0**——$f(x)=x^3$ 在 0 处导数为 0 但严格递增。这条"方向差"是易错点）。

💡 **为什么它有资格证明不等式**：因为不等式 $A(x) \geq B(x)$ 的左边减右边就是一个函数 $\Phi(x)$，而"$\Phi \geq 0$ 恒成立"恰恰是"Φ 的最小值 ≥ 0"。于是**证明不等式 = 定位一个函数的最低点**——而定位最低点的标准工具就是"求导、看符号、比端点"。**这就是 §3.5 全部内容的思想。**

符号看不出来怎么办？"符号接力"：f' 的符号由 $g(x)$ 决定，而 g 的性质又要看 g'，g' 又要看 g''——这是竞赛题的常规套路（16 届三就是这样：$f' \to g \to g' \to g''$ 四层梯队）。 **【标准书写模板】**（把下面这段背下来，它就是 16 届三(2) 的官方骨架）：

> "因为 $g''(x) = \cdots < 0\ (0 < x \leq 1)$，所以 g' 在 $[0,1]$ 上**单调递减**，故 $g'(x) < g'(0) = 0$；这又推出 g 在 $[0,1]$ 上单调递减，故 $g(x) < g(0) = 0$；从而 $f'(x) < 0$ $(0 < x \leq 1)$ ——f 在 $[0,1]$ 上单调递减。"

⚠️ **三个细节**：① 每一层都要**引用上一层在端点处的值**（$g'(0) = 0$ 是关键）；② 不等号方向：递减 $\Rightarrow$ "$x > 0$ 时 $g'(x) < g'(0)$"；③ **别把 $<$ 和 $\leq$ 用混**——题设给了 $0 < x \leq 1$（不含 0），你就老老实实写在开区间内严格单调。

极值/最值的工具箱：

- **费马引理**：可导的极值点必是驻点（$f' = 0$）——这是"找候选点"的依据，也是很多证明题的支点（"f 在 x_0 取最大值 $\Rightarrow f'(x_0) = 0$"，**16 届五、11 届三都以它为起点**）；
- **闭区间最值流程**：比较**所有驻点 + 不可导点 + 端点**的函数值（16 届三就是取端点 $f(0), f(1)$）；
- **"最值法"证不等式**：要证 $\Phi(x) \geq 0$，就证 $\min \Phi \geq 0$——对 Φ 求导定位最小值即可。

2.6 零点个数问题：一条"至少 + 至多"的流水线

题面信号："证明方程 $f(x)=0$ 在区间内**恰有（仅有两个）**实根"（2 届二、13 届补二都是这个型）。

逻辑链只有两环：

1. **"至少"**——来自**零点定理**：在某个子区间两端找异号（或用极限行为：$x \to \pm\infty$ 时 $f \to \pm\infty$）；
2. **"至多"**——来自**严格单调**：在每段单调区间内至多一个零点。

标准流程：

```
① 求 f'，找零点与不可导点 → 把定义域切成若干单调区间
② 在每个单调区间上：用"端点符号 + 零点定理"给一根（至少）
③ "至多"由 ② 的严格单调自动保证 → 合起来"恰有一根"
④ 汇总所有区间 → "恰有 n 根"
```

三个提速技巧：

- **偶函数/奇函数减半**：13 届补二里 f 是偶函数，只需在 $(0,1)$ 上证明"恰有一根"，另一侧自动得到——**但"对称性论证"这句话必须写出来**（"因为 f 是偶函数，它在 $(-1,0)$ 内也仅有一个实根"），这是评分点；
- **不可导点单列**：含 $|x-t|$ 型的函数先**拆绝对值化显式**（13 届补二的第一步），把不可导点找出来后按区间讨论；
- **罗尔递降（"至多"的另一条路）**：若"至多 n 根"不便逐段讨论单调性，就**反设 $n+1$ 个根、连续使用罗尔定理**逼出"$f^{(n)}$ 有零点"，与已知的 $f^{(n)}$ 定号矛盾（2 届二的官方解法正是三次罗尔，见精讲 9）——记住原则：**f 有 k 个零点 $\Rightarrow$ f' 至少有 $k-1$ 个零点**。

⚠️ **高频失分**：只写"由零点定理至少有一根"就宣布"恰有一根"——**缺了"至多"的严格单调论证，按半分扣**。

2.7 泰勒公式的三个使用细节（决定成败）

(1) 展开点怎么选？——"条件最集中的点"

- 题设给了端点值（$f(0)=0$、$f(1)=1$）$\Longrightarrow$ 在**端点**展开（或内部某点展开、代入端点）；
- 题设给了 $f'(0)=0$（3 届三）$\Longrightarrow$ 在 0 处展开——**展开点的导数信息越全，一次项/低阶项越容易消**；
- 题设给了"最大值点" $\Longrightarrow$ 在**极值点**展开（那里 $f'=0$）；
- 要估计"f 与中点平均值之差" $\Longrightarrow$ 在**中点**展开（13 届五）。

(2) 余项形式怎么选？ 用一张表记住：

余项形式	长相	用途
拉格朗日余项	$\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$	**证明/估计**（要用 $f^{(n+1)}$ 的界）
皮亚诺余项	$o((x-x_0)^n)$	**求极限**（不关心余项大小，只要"高阶"）

⚠️ 证明题里如果把余项写成 $o(\cdot)$，**几乎全错**——因为 o 不知道符号也不知道大小，没法估计。

(3) "先抄结论、再配参数"——本题型最优雅的一招（16 届五的精髓）： 要证 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$。中间过程会得到一族不等式

$$|f'(x)|\le \frac{f(x)}{|h|}+\frac{M|h|}{2}\qquad (\text{对一切 } h\neq 0 \text{ 成立}),$$

此时**把右端看成关于 $|h|$ 的函数，用均值不等式/求导求出它的最小值**：$\frac{f(x)}{t}+\frac{Mt}{2}\geq 2\sqrt{\frac{f(x)}{|h|}\cdot\frac{M|h|}{2}}=\sqrt{2Mf(x)}$（取 $t=|h|=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$ 时取等）。**"不等式里带着可自由取值的参数 h，就把 h 优化到最优"——这叫配方法/最优参数法**，是 16 届五的官方动作，也是本篇的招牌技巧之一。

⚠️ **"二阶可导"的坑再强调一次**：只给 f 二阶可导时，f'' 没有连续性保证——**索引泰勒要么用 Peano 余项（求极限），要么用 Lagrange 余项（做估计）**；绝对不能写"$\lim f''(\xi)=\cdots$"式地"把极限搬进去"。

三、方法手册：四把板斧 + 四条辅助线

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式/对照表】→【真题微型例子】。**四板斧是本篇的四件主武器**，3.5–3.7 是本篇的"辅助线"（不等式、单调性、零点），3.8 是总纪律。

3.1 板斧 A：原函数法（解微分方程找辅助函数）

【适用信号】 结论是**一个点**的等式，只含 $f(\xi)$、$f'(\xi)$、ξ（有时含 f'' 但没有"两个点"）；整理后能写成 $f'(\xi)+p(\xi)f(\xi)=0$ 的一阶线性形状。

【步骤】

1. **把 ξ 看成 x**，把结论整理成"某个式子 $=0$"，目标是 $f'(x)+p(x)f(x)=0$；
2. **解这个微分方程**：$y'+p(x)y=0 \Rightarrow y=Ce^{-\int p\,\mathrm{d}x}$；
3. **取辅助函数** $F(x)=e^{\int p(x)\mathrm{d}x}f(x)$（去掉常数 C），则 $F'=e^{\int p}(f'+pf)$；
4. **验罗尔条件**：$F(a)=F(b)$（用题设条件验证）→ 罗尔 $\Rightarrow F'(\xi)=0 \Rightarrow$ 结论。

【关键对照表（把 ξ 看成 x，直接查）】

待证结论	辅助函数 $F(x)$	校验
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$e^{\lambda x}f(x)$	$F'=e^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$f'(\xi)+f(\xi)=0$	$e^{x}f(x)$	上表 $\lambda=1$
$f'(\xi)-f(\xi)=0$（即 $f'=f$）	$e^{-x}f(x)$	$F'=e^{-x}(f'-f)$

待证结论	辅助函数 $F(x)$	校验
$\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$	$x^k f(x)$	$F'=x^{k-1}(xf'+kf)$
$\xi f'(\xi)-kf(\xi)=0$	$\dfrac{f(x)}{x^k}$	幂商形式
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$\dfrac{f(x)}{g(x)}$	$F'=\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$f(x)g(x)$	乘积形式
$f'(\xi)=f(\xi)+1$ 型（差 1）	$e^{-x}(f(x)+1)$ 型（把常数并进函数）	移项后同型

【真题微型例子】（**类型题•仿竞赛风格**——此题转引自真题集、未逐字核对原卷，仅作方法示范）$f(a)=f(b)=0$ 且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，证明存在互异 x_1,x_2 使 $f'(x_i)=f(x_i)$。**步骤**：结论 $f'=f$ 对应 $F(x)=e^{-x}f(x)$。（若 f 在 $[a,b]$ 上不变号，则由 $\int_a^b f=0$ 与连续性得 $f\equiv 0$，此时 $f'=f$ 处处成立、结论平凡；以下设 f 不恒为 0。）于是 f 必在 (a,b) 内变号，由介值定理存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)=0$——于是 $F(a)=F(c)=F(b)=0$。**两次罗尔**：$[a,c]$ 上得 x_1，$[c,b]$ 上得 x_2，各自满足 $F'=e^{-x}(f'-f)=0$，即 $f'(x_i)=f(x_i)$。

> 三个教学点：① "原函数法 + 多零点 $\Rightarrow$ 多次罗尔"连招；② 由积分条件**造零点**（$\int f=0$ + 端点值 $\Rightarrow$ 内部有零点，这条引理后面 §3.7 还会用）；③ 两次罗尔自然给出**互异**的两个点（一个在 (a,c)、一个在 (c,b)）。

3.2 板斧 B：常数 k 值法

【适用信号】 结论里出现一个**能用已知数据算出来的常数**（如 $k=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$、$k=\dfrac{\int_a^b f}{b-a}$、或题面直接给出目标常数值），且要证"存在 ξ 使 $f'(\xi)=k$"或含 k 的等式。

【步骤】

1. **先把 k 算出来**（用题设：端点值、积分值、已知函数值）；
2. **把等式改写为"$f'(\xi)-k=0$"**，取辅助函数 $F(x)=f(x)-kx$（或按结论形状调整）；
3. **验端点**：$F(a)=F(b)$ 等价于 $f(a)-ka=f(b)-kb$——正好是 k 的定义式；
4. 罗尔 $\Rightarrow F'(\xi)=f'(\xi)-k=0$ → 结论。

【关键公式/常见 k】

$$k=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\ \Rightarrow\ F=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x;\qquad k=\frac{\int_a^b f}{b-a}\ \Rightarrow\ F=f(x)-kx.$$

几何解读：减去斜率为 k 的直线，把"弦"拉平成"水平线"——**这就是拉格朗日定理本身的证法**，板斧 B 无非是把这一个动作反复使用。

【真题微型例子】（**类型题•仿竞赛风格**）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$、$f(1)=2$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=2$。 **板斧 B 的标准动作**：先算常数 $k=2$（由端点数据定出）；令 $F(x)=f(x)-2x$，则

$$F(0)=f(0)-0=0,\qquad F(1)=f(1)-2=0\text{——端点自然等高！}$$

对 F 用罗尔：存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=f'(\xi)-2=0$，即 $f'(\xi)=2$。■

> **这个"$F=f-kx$"的小机械就是拉格朗日定理的证明本体**——板斧 B 无非把这一招用在"k 更隐蔽"的题上。真正的板斧 B 实战请见 §四 精讲 6（3 届三：$k=3$ 由端点值算出）+ 精讲 3（14 届三：k 藏在结论的 $\sqrt{2}$ 里）。**要点：k 一定来自题设——你没算出 k，就说明还没真正读懂题目。**

3.3 板斧 C：双（多）中值点——先分家，后开火

【适用信号】 结论要求**两个或三个互异的中值点**（$f'(\xi),f'(\eta)$ 同时出现；或 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)$ 型；甚至含 ξ_3）。

【步骤（三段式）】

1. **造分点**：用**介值定理**（02 篇 §3.6）在区间**内部**钉一个点 x_0（构造 $F=f-$（目标线），两端异号），使 $f(x_0)$ 恰好等于"你想要的值"（往 2 届四、12 届三里都是 $f(x_0)=2-3x_0$ 或 $f(\xi_3)=2-\xi_3$ 这样的设计）；
2. **分段用中值**：在 $[a,x_0]$、$[x_0,b]$ 上**分别**套拉格朗日（需要两个不同函数之比时用柯西），得到 $f'(\xi)$、$f'(\eta)$ 的两个表达式；
3. **合并**：把 $f(x_0)$ 的表达式代入、相消化简——**通常答案会自动拼出来**（命题人把分点设计成能消项的样子）。

【关键公式/书写要点】 "在区间 $[0,x_0]$、$[x_0,1]$ 上分别利用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x_0)$、$\eta\in(x_0,1)$，使得……"

$$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\qquad \frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta),$$

⚠️ **互异性怎么保证**：因为 ξ 与 η 分属**两个不相交的开区间**（$(0,x_0)$ 与 $(x_0,1)$），所以自动 $\xi\neq\eta$——**这句话要写出来**（"由于 $\xi<x_0<\eta$，故 $\xi\neq\eta$"），这是"两两互异"的评分点。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·解答题三(2)，2020）$f\in C[0,1]$、$(0,1)$ 可导、$f(0)=0$、$f(1)=1$，证明存在 $\xi\neq\eta$ 使 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。**关键**：分点 x_0 由第 (1) 问给出（$f(x_0)=2-3x_0$）。则

$$1+f'(\xi)=1+\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0}=\frac{x_0+f(x_0)}{x_0}=\frac{2-2x_0}{x_0},\qquad 1+f'(\eta)=1+\frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=\frac{2x_0}{1-x_0},$$

相乘 $=\dfrac{2(1-x_0)}{x_0}\cdot\dfrac{2x_0}{1-x_0}=4$ ✓（完整版见精讲 1）。**注意 $1+f'$ 要整体处理**：别分别算 $f'(\xi)$ 再硬拼——先把 $1+$ 吸收进分式，答案就自己冒出来了。

3.4 板斧 D：Taylor 展开（两个模板打天下）

【适用信号】 结论含 $f''(\xi)$；题设"二阶（及更高阶）可导"；要证"**一致估计**"型不等式（$|f'|\le\cdots$、$|f|\le\cdots$）；（与板斧 C 混用）三中值点但又出现 f''。

【步骤】

1. **选展开点**：端点（题设给端点值）/ 中点（要估计平均值误差）/ 极值点（$f'=0$ 白送）/ 内部任意点 x（要"逐点"估计时）；
2. **写带拉格朗日余项的 Taylor**（阶数按余项里的导数阶数需求定：要 f''' 就展到 2 阶）；
3. **代入特殊值、两式相加或相减**，消去不想要的项（低阶项）；
4. **放缩余项**（$|f''|\le B$ 之类）→ 得到结论。

【两个黄金模板】

模板 1（两端展开相减——"逐点估计"型）：要证 $|f'(x)|\le\cdots$（对**每个** x 成立）。

> 在 x 处展开：$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2$，$f(0)=f(x)-f'(x)x+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}x^2$。**两式相减**（$f(x)$ 自动消）：$f'(x)=f(1)-f(0)-$

> $\frac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2+\frac{f''(\xi_2)}{2}x^2 \to$ 放缩。

模板 2（中点展开积分——"误差估计"型）：把区间 n 等分，在每段中点展开后**积分**——一次项因对称自动积掉（13 届五的骨架，见 02 篇精讲 7）。

【真题微型例子】（第 3 届非数学类·第三题，2011，15 分）f 在 $[-1,1]$ 上有连续三阶导数，$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，求证存在 $x_0\in(-1,1)$ 使 $f'''(x_0)=3$。 **关键**：在 $x_0=0$ 展开（因为 $f'(0)=0$ 这个条件"让一次项消失"），代入 $x=\pm1$ 得两式

$$1=f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\xi_1)}{6},\qquad 0=f(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''(\xi_2)}{6},$$

相减消去 $f(0)$ 与 $f''(0)$：$f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$，再由 f''' 连续 + 介值定理得 x_0（完整版见精讲 6）。

> **"在对称点展开、代入对称端点、相减消偶次项"**——这是模板 1 的变体，也正是 3 届题的官方参考解答思路（与本篇精讲 6 的版本核对一致）。

3.5 用导数证不等式：四招流水线

【适用信号】 要证含 f, f', f'' 的不等式；或"证明 $\Phi(x)\geq 0$ 对一切成立"。

【四招（按试错顺序）】

第 1 招：作差 + 单调性（首选）。令 $\Phi=A-B$，验证 $\Phi(\text{端点})=0$（或 ≥ 0）后，只需 Φ' 定号。

> 微例：$0<x<1$ 时 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$：令 $\Phi=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，$\Phi(0)=0$，$\Phi'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0$ → 递增 → $\Phi>0$ ✓。

第 2 招：中值放缩。把 f 的增量换成 $f'(\xi)\Delta$，再用 $|f'|$ 或 f 本身的界控制 ξ 的不确定性。

> 微例（14 届三的精髓）：$f(x)-f(0)=xf'(\xi)\Rightarrow f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$，把 $f(x)\geq 0$、$f(0)=1$ 代进去就得到 $-\dfrac{1}{x}\leq f'(\xi)\leq 0$——**一个中值定理把"函数值的界"翻译成了"某点导数的界"**。

第 3 招：最值法。证 $\Phi\geq 0\Leftrightarrow$ 证 $\min\Phi\geq 0$；有些题的最值点不能显式解出，就用"在驻点处 $\Phi''>0$"或"不等式代回"间接判断。

第 4 招：Taylor 余项 + 一致估计（= 板斧 D 的模板 1/2）。

【关键公式/常见不等式库】

$$1+t\leq e^t;\qquad \ln(1+t)\leq t\ (t>-1);\qquad \ln(1+t)\geq t-\frac{t^2}{2}\ (t\geq 0);\qquad 1+u\geq 2\sqrt{u}\ (u>0);$$

$$\left[(1-x)^2+x^2\leq 1\ (0\leq x\leq 1)\right];\qquad \sin x\geq\frac{2}{\pi}x\ \left(0\leq x\leq\frac{\pi}{2}\right).$$

【真题微型例子】（第 16 届非数学 A 类·大题五，2024，14 分）$f\geq 0$ 且有连续导数、$|f'(x)-f'(y)|\leq M|x-y|$，证明 $(f'(x))^2\leq 2Mf(x)$。**关键动作**：写成积分恒等式 $f(x+h)=f(x)+\int_0^h\left[f'(x+t)-f'(x)\right]\mathrm{d}t+f'(x)h$，取 h 使 $hf'(x)\leq 0$，用 Lipschitz 条件把积分项压成 $\dfrac{Mh^2}{2}$，得 $|f'(x)|\leq\dfrac{f(x)}{|h|}+\dfrac{M|h|}{2}$——**然后对 $|h|$ 取最优值** $\sqrt{\dfrac{2f(x)}{M}}$（见 §2.7(3)）。完整版见精讲 4。

> 这就是"第 2 招 + 最优参数"的合体：**把中值型估计做成带参数的族，再让参数替你取到等号**。

3.6 单调性与极值/最值（含"符号接力"）

【适用信号】 "求最小值 λ、最大值 μ"；"证明 f 在区间上单调"；"求极值/最值"（可能带几何、物理背景的最优化）。

【步骤】

1. **求 f' 并因式分解**——目标是让 f' 的符号"由单个因子的符号决定"（16 届三把 f' 通分成 $\dfrac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$，分母恒正，符号全看 g）；
2. **符号接力**：若 g 的符号看不出，对 g 求导得 g'；还看不出就再求导得 g''——从上往下逐层"定号 → 定单调 → 定号"；
3. **比较候选点**：闭区间最值 = 比较驻点 + 不可导点 + 端点（含"补充定义点"的极限值，如 16 届三的 $f(0)=\frac{1}{2}$）；
4. **答题句式**："因为 f 在 $[0,1]$ 上单调递减，故 $\min f = f(1)$、$\max f = f(0)$。"

【关键公式/常用结论】

- 费马引理（可导极值点 $f'=0$）；单调性判据（$f'>0$ 增、$f'<0$ 减）；
- 二阶判别法：$f'(x_0)=0$、$f''(x_0)>0 \Rightarrow$ 极小；$f''(x_0)<0 \Rightarrow$ 极大；
- 均值不等式、柯西不等式（处理 $\dfrac{x^2+a}{2x}$ 型递推/最值）。

【真题微型例子】（第 16 届非数学 A 类·大题三(2)，2024）——"符号接力"的三层梯队 $g''<0 \Rightarrow g' \downarrow \Rightarrow g'<g'(0)=0 \Rightarrow g \downarrow \Rightarrow g<0 \Rightarrow f'<0$（已在 §2.5 给出书写模板，完整版见 02 篇精讲 4）。

保底小节（🎯 考试定位：了解一下即可）：**凹凸性**——$f''>0\Rightarrow$ 曲线是**凹向上（凸函数）**；$f''<0\Rightarrow$ 凹向下；f'' 变号点为拐点。竞赛里它主要作为"二阶导符号"的语言出现（如"利用 f 的凸性"就是"$f''\geq 0$"）；**渐近线**（水平：$\lim_{x\to\infty} f=b$；铅直：$\lim_{x\to x_0} f=\infty$；斜：$k=\lim\frac{f}{x}$、$b=\lim(f-kx)$ 两个极限都存在才成立）近 8 届零命中，记公式即可、不深挖。

3.7 零点个数（"至少 + 至多"流水线）

【适用信号】 "证明方程有且仅有两个实根"；"讨论方程根的个数"。

【步骤】

1. **化显式**：把含绝对值/变限积分的函数先化开（13 届补二第一步：拆 $|x-t|$）；
2. **找单调区间**：求 f'、定号，把区间切成若干段；
3. **每段"至少一根"**：端点异号（或极限行为异号）→ 零点定理；
4. **"至多"**：每段严格单调 $\Rightarrow$ 每段至多一根；
5. **对称性减半**（若 f 偶/奇）；**汇总**："恰有 n 个"。

【关键公式/工具】 零点定理；严格单调；偶函数 $f(-x)=f(x)$、奇函数对称；极限行为 $x\to\pm\infty$ 的符号（用 01 篇的"抓大头"）。

【真题微型例子】 （第 13 届·补赛·第二题，2021）$f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在 $(-1,1)$ 内恰有两个实根。 **骨架**：化简 $f(x)=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}+e^{-x^2}+2x\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ → **偶函数** → 只看 $(0,1)$：$f(0)=\frac{e-3}{2e}<0$、$f(1)>\frac{3}{2}-\frac{5}{2e}>0$，且 $f'(x)=2\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t>0$（严格增）→ $(0,1)$ 内**恰有一根** → 偶对称 → 共**恰有两根**（完整版见精讲 8）。

3.8 通用流程与书写纪律

考场 5 步流程：

1. **抄结论**：把要证的式子抄到草稿纸最上面（后面每一步都要对着它检查）；
2. **数字**：结论里有几个中值点？有没有 f''？有没有常数？（→ §2.4 的选择流程图）
3. **造件**：写辅助函数（板斧 A/B）或写下第一个 Taylor 式子（板斧 D）或先做第 (1) 问造分点（板斧 C）；
4. **验证 + 引用**：每次用定理前把条件念一遍（§2.2 三查），并在句子里点名定理；
5. **回抄**：把 $F'(\xi)=0$ 或 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$ 这类的式子**整理成题目要求的形式**收尾。

书写纪律四条：

1. **定理的名字 + 条件的验证**必须同时出现，缺一扣分；
2. **区间开闭**写对：中值点写在**开区间**，端点用闭区间的值；
3. **"存在"的句式**统一："存在 $\xi\in(a,b)$，使……"（不要写"取 $\xi=\cdots$"，你并没有取到它的权利）；
4. **余项点**（如 η、ξ_1）要**声明所在区间**（"其中 $\xi_1\in(0,1)$"）——这是很多题评分的细节分。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题的**题面**全部取自 研究/原始资料/真题/转录/ （逐字校对）。**解答**：10–16 届（含补赛）为官方参考答案的整理版（保留过程分标注意识）；2、3、6 届三道已与转录库《第0X届...-参考解答.md》（公众号参考解答版）逐题核对一致——其中 **2 届二的解答直接采用官方版**（见精讲 9），3 届三、6 届三为同构版本（官方版的排版笔误与端点处理差异已就地注明）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答 → 点评**"展开。
>
> 🎯 配置：板斧 C（双/三中值）2 道、板斧 D（Taylor）2 道、导数不等式 4 道（含最优参数、构造 F、分部积分）、零点个数 2 道。全部与 练习/专题练习/04-中值定理与微分学证明-练习.md 的 A2–A7、B1–B3 对应（第 9、10 道中 15 届五另见专题 06）。

精讲 1：双中值点的完整流水线（第 12 届非数学类•解答题三，2020，10 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：(1) 存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$；(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。

思路分析（真实思考）：(1) 是"造分点"的标准件：结论"$f(x_0)=2-3x_0$"把 $3x_0$ 移过来就是"$f(x)+3x-2=0$"，构造 $F(x)=f(x)+3x-2$ 即可。**代入端点**：$F(0)=-2<0$、$F(1)=2>0$——异号，介值定理收工。**为什么命题人要给 $2-3x_0$ 这个奇怪的式子？** 先往下做完 (2) 就懂了：它是精心设计的"能配平"的分点。(2) 结论是"**两个**中值点"——板斧 C：先在 $[0,x_0]$ **和** $[x_0,1]$ **两段**上分别用拉格朗日。算出两个导数：

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-0}{x_0},\qquad f'(\eta)=\frac{f(x_0)-1}{x_0-1}.$$

现在**关键判断：题目要的是 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$，所以先算 $1+f'$ 比先算 f' 更聪明**（因为 1 可以并进分式）：

$$1+f'(\xi)=\frac{x_0+f(x_0)}{x_0}\xrightarrow{f(x_0)=2-3x_0}\frac{2-2x_0}{x_0}=\frac{2(1-x_0)}{x_0},$$

$$1+f'(\eta)=\frac{x_0-1+f(x_0)}{x_0-1}\xrightarrow{\text{同上}}\frac{2x_0}{1-x_0}.$$

两者相乘恰好约掉一切 $=\frac{2(1-x_0)}{x_0}\cdot\frac{2x_0}{1-x_0}=4$——这就是 (1) 问的存在意义：$2-3x_0$ 是能让 $1+f'$ 化成"对偶形式"a 与 $\frac{4}{a}$ 的配方。

完整解答：**(1)** 令 $F(x)=f(x)-2+3x$（即 $f(x)+3x-2$），则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0)=f(0)-2=-2<0,\qquad F(1)=f(1)+3-2=2>0.$$

根据连续函数介值定理（零点定理），存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$。**(2)** 在区间 $[0,x_0]$、$[x_0,1]$ 上分别利用拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(0,x_0)$、$\eta\in(x_0,1)$（**由于 $\xi<x_0<\eta$，故 $\xi\neq\eta$**），使得

$$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\qquad\frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta).$$

所以

$$1+f'(\xi)=\frac{x_0+f(x_0)}{x_0}=\frac{x_0+2-3x_0}{x_0}=\frac{2(1-x_0)}{x_0},$$

$$1+f'(\eta)=\frac{(x_0-1)+f(x_0)}{x_0-1}=\frac{x_0-1+2-3x_0}{x_0-1}=\frac{-2x_0}{x_0-1}=\frac{2x_0}{1-x_0},$$

两式相乘得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。■

点评：官方答案如上。这是**双中值模板的教科书**，三个技术点：① **先造分点、后分段中值**——分点一定要落在开区间内部（用"两端严格异号"实现）；② **变形顺序**：先算 $1+f'$ 而不是 f'（把常数 1 并进分式的操作，是本题唯一的"灵感"）；③ **互异性**：因为两个中值点分属两个不相交的开区间，一句话交代即可。⏱ 目标用时：(1) 3 分钟、(2) 5 分钟——**这道题必须练到条件反射**（它是"多点中值"时代的起点：12 届双点 → 14 届补二三点的中间一站）。

精讲 2：三中值点 + 均值不等式（第 14 届•第二次补赛•第四题，2023，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=2$。证明：存在两两互异的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2.$$

思路分析（真实思考）：三个点、三种任务：ξ_1,ξ_2 提供两个导数，ξ_3 出现在 $\sqrt{1-\xi_3}$ 里——**先定 ξ_3（分点），再让 ξ_1,ξ_2 分居两侧**。① **造分点 ξ_3**：结论里 ξ_3 只以 $\sqrt{1-\xi_3}$ 出现，说明命题人想要的等式大概是 $f(\xi_3)=2-\xi_3$（因为 $\sqrt{1-\xi_3}$ 的分母感来自 $1-\xi_3$）。验证可行性：令 $F(x)=f(x)+x-2$，$F(0)=-2<0$、$F(1)=1>0$——异号 ✓，介值定理给出 ξ_3。② **两段中值**：在 $[0,\xi_3]$ 上用拉格朗日：$f'(\xi_1)=\dfrac{f(\xi_3)-0}{\xi_3}=\dfrac{2-\xi_3}{\xi_3}$；在 $[\xi_3,1]$ 上：$f'(\xi_2)=\dfrac{f(\xi_3)-2}{\xi_3-1}$——把 $f(\xi_3)=2-\xi_3$ 代入：$f'(\xi_2)=\dfrac{2-\xi_3-2}{\xi_3-1}=\dfrac{-\xi_3}{\xi_3-1}=\dfrac{\xi_3}{1-\xi_3}$。③ **拼合**：$f'(\xi_1)f'(\xi_2$

$)=\dfrac{2-\xi_3}{\xi_3}\cdot\dfrac{\xi_3}{1-\xi_3}=\dfrac{2-\xi_3}{1-\xi_3}=1+\dfrac{1}{1-\xi_3}$。现在结论要的是"乘积 $\times\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$"——把 $\sqrt{1-\xi_3}$ 移到右边，成为"$1+u\geq\dfrac{2}{\sqrt{u}}$"形（$u=\dfrac{1}{1-\xi_3}$）——**这正是 $1+u\geq 2\sqrt{u}$ 的均值不等式**（$\sqrt{u}=\dfrac{1}{\sqrt{1-\xi_3}}$，$2\sqrt{u}=\dfrac{2}{\sqrt{1-\xi_3}}$）✓。两边同乘回到原式即可。

完整解答：令 $F(x)=f(x)-2+x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$、$F(1)=1$。根据连续函数介值定理，存在 $\xi_3\in(0,1)$ 使得 $F(\xi_3)=0$，即

$$f(\xi_3)=2-\xi_3.$$

在区间 $[0,\xi_3]$、$[\xi_3,1]$ 上分别利用拉格朗日中值定理：存在 $\xi_1\in(0,\xi_3)$、$\xi_2\in(\xi_3,1)$（从而 $\xi_1<\xi_3<\xi_2$，**三个点两两互异**），使得

$$\frac{f(\xi_3)-f(0)}{\xi_3-0}=f'(\xi_1),\qquad\frac{f(\xi_3)-f(1)}{\xi_3-1}=f'(\xi_2),$$

即

$$f'(\xi_1)=\frac{2-\xi_3}{\xi_3},\qquad f'(\xi_2)=\frac{2-\xi_3-2}{\xi_3-1}=\frac{\xi_3}{1-\xi_3}.$$

所以

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)=\frac{2-\xi_3}{1-\xi_3}=\frac{1+(1-\xi_3)}{1-\xi_3}=1+\frac{1}{1-\xi_3}.$$

记 $u=\dfrac{1}{1-\xi_3}>1$，由基本不等式 $1+u\geq 2\sqrt{u}$ 得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\geq 2\sqrt{\frac{1}{1-\xi_3}}=\frac{2}{\sqrt{1-\xi_3}},$$

两边同乘 $\sqrt{1-\xi_3}>0$ 即得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$。■

点评：官方答案如上（本题是 2023 年补赛的新题型——"**多点中值 + 均值不等式**"，也是近年来"多点化"趋势的最新一站：12 届 2 点 → 14 届补二 3 点）。三个技术点：① **三个点的分工**要一眼看清（ξ_3 是"配方分点"、ξ_1,ξ_2 是"取值点"）；② 化简到 $1+\dfrac{1}{1-\xi_3}$ 后，**要认出它就是 $1+u$ 的形状**——凡是结论里带 $\sqrt{\cdot}$ 下界（≥ 2、$\geq \dfrac{2}{\sqrt{\cdot}}$）的，八成都是 $1+u\geq 2\sqrt{u}$；③ 最后"两边同乘 $\sqrt{1-\xi_3}>0$"要把方向交代清楚（乘正数不等号不变）。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 3：构造 $F=[f']^2-[f]^2$ 与"取极限逼近"（第 14 届非数学类•第三题，2022，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0)=1$，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 0$，$f'(x)\leq 0$，$f''(x)\leq f(x)$，证明：$f'(0)\geq -\sqrt{2}$。

思路分析（真实思考）：条件全部是**不等式**（$f\geq 0$、$f'\leq 0$、$f''\leq f$），结论也是不等式（$f'(0)\geq -\sqrt{2}$）——"不等式推不等式"，两条路：中值放缩 or 构造单调函数。① **先从中值定理榨出第一桶信息**：任取 $x\in(0,1)$，在 $[0,x]$ 上拉格朗日：$f(x)-f(0)=xf'(\xi)$，即 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-1}{x}$。用 $f(x)\geq 0$ 与 $f(0)=1$：$-\dfrac{1}{x}\leq f'(\xi)\leq 0$——**"某点的导数被 $\frac{1}{x}$ 夹住"**。② **怎么把它传导到 $f'(0)$**？观察条件 $f''\leq f$ 和 $f'\leq 0$ 的组合：$f''-f\leq 0$，$f'\leq 0$，乘积 $2f'(f''-f)\geq 0$——**这恰是 $(f'^2-f^2)'$ 的表达式**！于是 $F=[f']^2-[f]^2$ 单调递增（这是本题唯一需要"灵感"的地方，灵感来源是"**让两个负号相乘变正号**"）。③ **传导**：$F(\xi)\geq F(0)$ 展开：$[f'(\xi)]^2-[f'(0)]^2\geq [f(\xi)]^2-[f(0)]^2\geq -1$，配合 ① 的 $|f'(\xi)|\leq\dfrac{1}{x}$：$[f'(0)]^2\leq 1+\dfrac{1}{x^2}$。④ **收尾**：这个不等式对**任取**的 $x\in(0,1)$ 都成立，而右端随 x 增大递减——**让 $x\to 1^-$ 取到最好的界**：$[f'(0)]^2\leq 2$。**注意：这里不能对 f'' 用"连续性"或洛必达**——题设

只说"二阶可导"，f'' 未必连续，所以我们对 f'' 只用了"$\le f$"这个不等式信息，一步都没"取极限搬运"。这正是命题人埋的坑。

完整解答： 任取 $x\in(0,1)$，对 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上利用拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(0,x)$（$\subset(0,1)$），使得

$$f(x)-f(0)=xf'(\xi).$$

因为 $f(0)=1$，$f(x)\ge 0$ $(x>0)$，所以

$$f'(\xi)=\frac{f(x)-1}{x}\in\left[-\frac{1}{x},\,0\right],\qquad \text{即}\qquad [f'(\xi)]^2\le\frac{1}{x^2}.$$

令 $F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$，则 F 在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F'(x)=2f'(x)\left[f''(x)-f(x)\right].$$

根据题设条件，当 $x\ge 0$ 时 $f'(x)\le 0$ 且 $f''(x)-f(x)\le 0$，所以 $F'(x)\ge 0$。这表明 F 在 $[0,1]$ 上单调增加，从而有 $F(\xi)\ge F(0)$，可得

$$[f'(\xi)]^2-[f'(0)]^2\ge[f(\xi)]^2-[f(0)]^2=[f(\xi)]^2-1\ge -1,$$

因此

$$[f'(0)]^2\le[f'(\xi)]^2+1\le 1+\frac{1}{x^2}.$$

由于上式对**一切** $x\in(0,1)$ 成立，而 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$，所以

$$[f'(0)]^2\le 2,\qquad \text{即}\qquad -\sqrt{2}\le f'(0)\le\sqrt{2}.$$

特别地 $f'(0)\ge-\sqrt{2}$。$\blacksquare$

点评：官方答案如上。这是"**不等式条件 → 不等式结论**"的标准打法，四个技术点：① **中值放缩**（把函数值的界翻译成导数的界）；② **构造 F 的方向来自"负×负得正"**（要证递增就把两个负号配成乘积）；③ **"对一切 x 成立 $\Rightarrow$ 取最好的界"**——注意这里的写法是"令 $x \to 1^-$"而不是"取 $x=1$"（因为 $x=1$ 不在开区间内、拉格朗日在中点位置 ξ 会越界）；④ **全程没有对 f'' 用连续性**——严格守住"二阶可导"的边界。⏱ 目标用时：**10 分钟**（思路直线，14 分完全值得拿满）。

精讲 4：Lipschitz 条件 + 最优参数（第 16 届非数学 A 类•第五题，2024，14 分）

题面：设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$。证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$。

思路分析（真实思考）：要证的东西有点反常：**导数被函数值控制**（f' 的平方 $\le 2Mf$）。$f'\le 0$ 时两边都小、$f'\approx 0$ 时右边也小——这暗示结论来自"**往 f' 的符号相反方向走一段**"：如果 $f'(x)<0$，函数在 x 处正在下降，那它必须"留足存量"供下降用；走多远？**恰好走到把 f 用完**——这个"多远"就是 h。① **写出"往右走 h"的恒等式**：$f(x+h)=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\mathrm{d}t$，把 $f'(x)$ 拆出来：$=f(x)+\int_0^h[f'(x+t)-f'(x)]\,\mathrm{d}t+f'(x)h$。② **两个免费礼物**：$f\ge 0$ 给"$0\le f(x+h)$"；Lipschitz 条件给"$\left|\int_0^h (f'(x+t)-f'(x))\mathrm{d}t\right|\le \frac{Mh^2}{2}$"。③ **方向选择**：取 h 使 $hf'(x)\le 0$（即往"函数上升"的方向走）——这时 $-f'(x)h\ge 0$，可以把 $f'(x)h$ 挪到左边放大：$-f'(x)h\le f(x)+\frac{Mh^2}{2}$，即 $|f'(x)|\le \frac{f(x)}{|h|}+\frac{M|h|}{2}$。④ **配参数**：右端是"$\frac{a}{t}+\frac{Mt}{2}$"标准型——对 $t=|h|$ 用均值不等式，取 $t=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$ 得最小值 $\sqrt{2Mf(x)}$。**结论自动出现。**

完整解答： 任取 $x \in (-\infty, +\infty)$。若 $f(x) = 0$：由 $f \geq 0$ 知 x 是 f 的最小值点，而 f 可导，由费马引理 $f'(x) = 0$，此时 $(f'(x))^2 = 0 \leq 2Mf(x) = 0$ 成立。 以下设 $f(x) > 0$。对任意 $h \neq 0$，恒有

$$0 \leq f(x+h) = f(x) + \int_0^h f'(x+t)\,\mathrm{d}t = f(x) + \int_0^h [f'(x+t) - f'(x)]\,\mathrm{d}t + f'(x)h.$$

取 h 使得 $hf'(x) \leq 0$（即 h 与 $f'(x)$ 反号；若 $f'(x) = 0$ 任取）。用 Lipschitz 条件估计积分项：

$$\left| \int_0^h [f'(x+t) - f'(x)]\,\mathrm{d}t \right| \leq \int_0^{|h|} Mt\,\mathrm{d}t = \frac{Mh^2}{2},$$

于是由 $0 \leq f(x+h)$ 得

$$-f'(x)h \leq f(x) + \frac{Mh^2}{2}, \qquad \text{即} \qquad |f'(x)| \leq \frac{f(x)}{|h|} + \frac{M|h|}{2}.$$

上式对一切满足条件的 $h \neq 0$ 成立。取 $|h| = \sqrt{\dfrac{2f(x)}{M}} (> 0)$（$h$ 的符号与 $f'(x)$ 相反，条件满足），则

$$|f'(x)| \leq \frac{f(x)}{\sqrt{2f(x)/M}} + \frac{M}{2}\sqrt{\frac{2f(x)}{M}} = \sqrt{\frac{Mf(x)}{2}} + \sqrt{\frac{Mf(x)}{2}} = \sqrt{2Mf(x)},$$

两边平方得 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$，对任意实数 x 成立。■

> （等价的"配方法"写法：右端 $\dfrac{f(x)}{t} + \dfrac{Mt}{2} \geq 2\sqrt{\dfrac{f(x)}{t} \cdot \dfrac{Mt}{2}} = \sqrt{2Mf(x)}$ ——对 $t > 0$ 恒成立，这正是"取最优 h"背后的均值不等式。）

点评：官方答案如上。这道题是"**把中值型估计做成参数族、再优化参数**"的代表作，四个技术点：① **恒等式先行**（把 $f(x+h)-f(x)$ 写成积分，$f'(x)h$ 单独拆出）；② **方向意识**（h 与 f' 反号，才能把 $-f'(x)h$ 变成正的 $|f'(x)||h|$）；③ **最优参数**（$\frac{a}{t}+bt$ 的最小值在 $t=\sqrt{a/b}$ 处，这个模型要背下来——物理上是"胡克定律/最短时间"同款）；④ $f(x)=0$ **的边角情形**不能漏（用费马引理一句话解决）。 ⏱ 目标用时：**12 分钟**。

精讲 5：最大值点 + 逐步推进（第 11 届非数学类•第三题，2019，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得 $|f'(x)|\le A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立，试证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$。

思路分析（真实思考）：条件说"导数的模被函数值的模控制"——**信息是"局部的"**（某点导数的界只依赖该点的函数值）。要证"整体为 0"，思路是**把局部信息变成"压制"**：① **先在一个短区间上试**：取 $I=[0,\frac{1}{2A}]$（$\frac{1}{2A}$ **是设计出来的**——除以 2 是为了让不等式右端只剩一半，产生"$M\le\frac{M}{2}$"的矛盾）。设 x_0 是 $|f|$ 在 I 上的最大值点；② **用中值定理把 $f(x_0)$ 和 $f'(x_0)$ 挂上钩**：$|f(x_0)|=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)|x_0$（$\xi$ 是 0 与 x_0 之间的中值点，ξ 也在 I 里，所以 $|f(\xi)|\le|f(x_0)|$）；③ **代入条件**：$|f'(x_0$ 处取 $\xi)|\le A|f(\xi)|\le A|f(x_0)|$，于是 $|f(x_0)|\le A|f(x_0)|\cdot\frac{1}{2A}=\frac{1}{2}|f(x_0)|\to|f(x_0)|=0\to f$ **在这一小段上恒为 0**；④ **"以小推大"**：把 $[\frac{1}{2A},\frac{2}{2A}]$ 当作新起点（那里 f 的起始值已经是 0），重复第 ①②③ 步——**归纳递推**，任何长度的区间都是有限多个这种小区间的并，证毕。 **这就是"局部压制 + 逐段推进"的完整图景**——它也是 ODE 里"唯一性定理"证明的初等版本。

完整解答：设 $x_0\in\left[0,\dfrac{1}{2A}\right]$，使得

$$|f(x_0)| = \max\left\{ |f(x)| \,\middle|\, x \in \left[0, \frac{1}{2A}\right] \right\}$$

（$|f|$ 在闭区间上连续，最大值存在）。对 f 在 $[0, x_0]$ 上用拉格朗日中值定理（若 $x_0 = 0$ 则结论已立）：存在 $\xi \in (0, x_0)$，使 $f(x_0) - f(0) = f'(\xi)x_0$，于是

$$|f(x_0)| = |f'(\xi)|x_0 \le A|f(\xi)|x_0 \le A|f(x_0)| \cdot \frac{1}{2A} = \frac{1}{2}|f(x_0)|,$$

（第二个不等号用了 $\xi \in [0, \frac{1}{2A}]$ 与 x_0 是最大点）。由此只有 $|f(x_0)| = 0$。所以当 $x \in \left[0, \frac{1}{2A}\right]$ 时，$f(x) \equiv 0$。**递推**：设已证 $f(x) \equiv 0$ 于 $\left[0, \frac{k}{2A}\right]$ $(k \ge 1)$。对区间 $\left[\frac{k}{2A}, \frac{k+1}{2A}\right]$ 重复上述论证（把区间起点 $\frac{k}{2A}$ 当作新的 "0"——注意该点函数值已为 0，中值定理 $|f(x_0) - f(\frac{k}{2A})| = |f'(\xi)|(x_0 - \frac{k}{2A})$ 与长度 $\frac{1}{2A}$ 完全同上），得 $f \equiv 0$ 于该段。由归纳原理，对一切 k，$f \equiv 0$ 于 $\left[\frac{k-1}{2A}, \frac{k}{2A}\right]$，即 $f(x) \equiv 0$ 于 $(0, +\infty)$。■

点评：官方答案如上，评分点 5 / 7 / 2 分（最大值点 + 中值放缩是 12 分的大头）。三个技术点：① $\frac{1}{2A}$ **的来历**——"测度尺度由系数决定"：条件和结论里带参数 A, M 时，区间长度 $1/(2A)$ 这样的设计永远服务于"产生一半的矛盾"；② **最大值点 + 中值定理**的组合拳（"在最大点附近，函数的界可以代替导数"）——这个组合在 02 篇精讲 6 已出现过，是通用武器；③ **递推结构**要写清楚"把上一段的终点当作新起点，因为函数值已经是 0"。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 6：对称点 Taylor 展开 + 介值定理（第 3 届非数学类•第三题，2011，15 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，求证：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$。（本解答与官方参考解答核对一致；官方版在收尾处先用最值 M、m 夹住 f''' 的均值 3、再落介值定理，与本解答"3 介于两数之间"同义。）

思路分析（真实思考）：结论要"某点的三阶导数等于 3"，而题设给了两个端点值和一个中点导数——**这分明是发给我们做 Taylor 的材料**：① **在哪展开**？题设唯一的中点是 0，而且 $f'(0)=0$ 这个条件只有在 0 处展开才"值钱"（一次项直接消失）。**在 0 处展开**。② **展到几阶**？余项里要出现 f'''——展到 2 阶（余项是 3 阶）。③ **给谁用**？两个端点 ±1 是题设给了值的点——**代入 $x=1$ 和 $x=-1$**，得到两个方程；里面藏着 $f(0)$、$f''(0)$、$f'''(\xi_1)$、$f'''(\xi_2)$ 四个未知量。④ **怎么消**？两个方程**相减**：偶次项（$f(0)$、$f''(0)$）恰好抵消——毕竟 $f(-1)=0$、$f(1)=1$ 不等（差值 1 是真的信息），奇次项留下。得到 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$。⑤ **怎么收尾**？"两数之和为 6"推不出"某个数为 3"——**除非中间值定理**：f''' 连续，$\dfrac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}=3$，故 3 介于两者之间，由介值定理存在 x_0 使 $f'''(x_0)=3$。（这就是为什么题设特意加了"**三阶导数连续**"——没有连续性，介值定理就用不了。）

完整解答：对 $f(x)$ 在 $x=0$ 处用带拉格朗日余项的泰勒公式（展开到二阶）：存在 $\xi_1\in(0,1)$、$\xi_2\in(-1,0)$，使得

$$f(1)=f(0)+f'(0)\cdot 1+\frac{f''(0)}{2}\cdot 1^2+\frac{f'''(\xi_1)}{6}\cdot 1^3,$$

$$f(-1)=f(0)+f'(0)\cdot(-1)+\frac{f''(0)}{2}\cdot(-1)^2+\frac{f'''(\xi_2)}{6}\cdot(-1)^3.$$

代入 $f(1)=1$、$f(-1)=0$、$f'(0)=0$：

$$1 = f(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \qquad 0 = f(0) + \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{6}.$$

两式**相减**（$f(0)$ 与 $f''(0)$ 一并消去）：

$$1 = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6}, \qquad \text{即} \qquad f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2) = 6.$$

于是 3 恰为 $f'''(\xi_1)$ 与 $f'''(\xi_2)$ 的算术平均，它介于这两个数之间（或等于其一）。由题设 f''' 在 $[-1,1]$ 上连续，据**介值定理**，存在介于 ξ_2 与 ξ_1 之间的 x_0（从而 $x_0 \in (-1,1)$）使

$$f'''(x_0) = 3. \qquad \blacksquare$$

点评：三个技术点：① **展开点的选择法则**——"题设给谁的信息最多，就在谁处展开"（这里 $f'(0)=0$ 让一次项消失，$f(\pm 1)$ 的值让端点成为代入口）；② **相减消项**——对称展开（在 0 处）+ 对称代入（± 1）+ 相减，三连动作把偶次项清理干净，只剩三阶——**这是"对称性配合 Taylor"的标准审美**；③ **收尾必须走介值定理**（"答案是平均值"型结论的唯一通路），且要交代 f''' 连续（题设里的"连续"不是装饰）。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 7：两端 Taylor 相减——一致估计的模板（第 6 届非数学类•第三题，2014，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且有正常数 A, B 使得

$$|f(x)| \le A, \qquad |f''(x)| \le B,$$

证明：对于任意 $x \in [0,1]$，有 $|f'(x)| \le 2A + \dfrac{B}{2}$。 （本解答与官方参考解答核对一致；官方版未单独讨论端点 $x = 0, 1$，本解答补充了端点情形，更完整。）

思路分析（真实思考）：要估计 f' 而手上只有 f 和 f'' 的界——f' **夹在中间**，这正是"两端 Taylor 相减"的经典场景：在目标点 x 处展开，分别在**左端 0** 和**右端 1** 代值，两式相减消掉 $f(x)$，剩下 f' 用 $f(1), f(0)$ 和两个余项表示。 **为什么答案里有 $\dfrac{B}{2}$？** 因为消掉 $f(x)$ 后，两个余项 $\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2$ 与 $\dfrac{f''(\xi_2)}{2}x^2$ 的**系数之和**是 $\dfrac{1}{2}\left[(1-x)^2 + x^2\right] \le \dfrac{1}{2}$（当 $x \in [0,1]$ 时二次式最大值在端点取到 1）。**看到 $\dfrac{B}{2}$ 就应该猜到是"系数和 ≤ 1 于是只剩 $\frac{1}{2}$"的设计。** ⚠️ **别忘了端点**：$x = 0$ 和 $x = 1$ 无法"左右各展开一次"（没地方展开），必须**单独验证**——这是本题最容易漏的一分。

完整解答： **先设 $x \in (0,1)$**。对 f 在 x 处用带拉格朗日余项的 Taylor 公式：存在 $\xi_1 \in (x,1)$、$\xi_2 \in (0,x)$，使得

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-x)^2,$$

$$f(0) = f(x) - f'(x)x + \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2.$$

两式**相减**（$f(x)$ 消去）：

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-x)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2,$$

即

$$f'(x) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-x)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2.$$

取绝对值放缩：

$$|f'(x)| \le |f(1)| + |f(0)| + \frac{B}{2}\left[(1-x)^2 + x^2\right] \le 2A + \frac{B}{2},$$

其中用了 $(1-x)^2 + x^2 = 2x^2 - 2x + 1 \le 1$（因 $2x(x-1) \le 0$，$0 \le x \le 1$）。

端点：$x = 0$ 时，对 f 在 $[0,1]$ 上用泰勒（展到一阶）：存在 $\xi \in (0,1)$，$f(1) = f(0) + f'(0) + \dfrac{f''(\xi)}{2}$，故

$$|f'(0)| \le |f(1)| + |f(0)| + \frac{B}{2} \le 2A + \frac{B}{2};$$

同理 $x = 1$ 时由 $f(0) = f(1) - f'(1) + \dfrac{f''(\eta)}{2}$ 得 $|f'(1)| \le 2A + \dfrac{B}{2}$。综上，对一切 $x \in [0,1]$，$|f'(x)| \le 2A + \dfrac{B}{2}$。■

点评：这就是 §3.4 的**模板 1**：任何"用 $|f|$、$|f''|$ 估计 $|f'|$"的题，都是这个骨架（在 x 处展开 → 代入两个端点 → 相减 → 系数放缩）。三个技术点：① **相减是唯一能消去 $f(x)$ 的动作**（相加只会留 $2f(x)$）；② 系数二次式 $(1-x)^2 + x^2 \le 1$ 的**端点取最大**——考场上要在草稿角落验一行；③ **端点单独处理**（把 $x = 0, 1$ 拉出来验证）：形式上把 $x = 0$ 代入"内部公式"恰好会得到 $f'(0) = f(1) - f(0) - \dfrac{f''(\xi_1)}{2}$，与单列计算一致——**但"在 $x = 0$ 处向左展开 Taylor"是不合法的**（左边没有区间），所以卷面上必须把端点单独论证，别指望评卷人替你补这一步。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 8：零点个数的完整流水线（第 13 届•补赛•第二题，2021，14 分）

题面：设 $f(x) = -\dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{1}{e}\right) + \displaystyle\int_{-1}^{1} |x - t| e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。证明：在区间 $(-1,1)$ 内，$f(x)$ 有且仅有两个实根。

思路分析（真实思考）： ① **第一障碍：f 是"披着积分外套"的**——含绝对值 $|x-t|$，必须先**拆绝对值化显式**：以 $t=x$ 为界分成 $\int_{-1}^{x}$ 与 $\int_{x}^{1}$，然后对 x、对 t 各归各（$-te^{-t^2}$ 是能凑微分积出来的！），把 x 从积分号里解放出来。 ② **第二障碍：区间是 $(-1,1)$ 全体**。化完显式立刻发现 f 是**偶函数**——e^{-x^2} 是偶函数；而 x 与 $\int_{x}^{x} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 都是奇函数（后者换元 $t\to -t$ 可验），奇×奇=偶，故第二项 $2x\int_{0}^{x} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 也是偶函数——**偶函数意味着只需在 $(0,1)$ 上找一根**，另一侧"镜像"得到。 ③ **第三障碍：怎么证"恰有一根"**——"至少"用零点定理（算 $f(0)<0$、$f(1)>0$），"至多"用单调性（$f'(x)=2\int_{0}^{x} e^{-t^2}dt>0$，严格递增）。**"至少 + 至多"双保险**，这就是 §3.7 的全部内容。

完整解答： **第一步（化显式）**：

$$f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{x}(x-t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+x\int_{-1}^{x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{x}te^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}te^{-t^2}\,\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

用 $\int te^{-t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}e^{-t^2}$ 与偶函数 $\int_{-1}^{0}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}e^{-t^2}\mathrm{d}t$ 化简（含 x 的两项 $\int_{-1}^{0}$ 与 $\int_{1}^{0}$ 相消）：

$$f(x)=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}+e^{-x^2}+2x\int_{0}^{x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

第二步（偶函数）：显然 $f(-x)=f(x)$——f **是偶函数**，所以只需考察它在 $(0,1)$ 内的零点。 **第三步（$(0,1)$ 内恰有一根）**：

$$f(0)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}=\frac{e-3}{2e}<0\quad(\text{因 } e<3);$$

$$f(1)=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}+\frac{1}{e}+2\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t>-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2e}\right)+2\int_0^1 e^{-t}\,\mathrm{d}t=\frac{3}{2}-\frac{5}{2e}>0$$

（用了 $e^{-t^2}>e^{-t}$ 对 $t\in(0,1]$ 成立，及 $5<3e$）。又 f 在 $[0,1]$ 上连续，由**零点定理**，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=0$。再由

$$f'(x)=-2xe^{-x^2}+2\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+2xe^{-x^2}=2\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t>0\qquad(0<x<1),$$

故 f 在 $(0,1)$ 内**严格单调递增**，零点至多一个。所以 f 在 $(0,1)$ 内**恰有一个**实根。**第四步（对称翻倍）**：因为 f 是偶函数，它在 $(-1,0)$ 内也**恰有一个**实根（与 $(0,1)$ 内的那个互为相反数）。因此 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内**恰有两个**实根。■

点评：官方答案如上（6 + 6 + 2 分三段给分）。三个技术点：① **含绝对值的积分先拆区间化显式**——"化到能求导为止"，之后一切都顺（这是"零点个数题"的标准第一动作）；② **偶函数减半**——但"对称性"这句话必须写（最后 2 分就在这）；③ **"至少 + 至多"的完整闭环**：$f(0)<0$、$f(1)>0$ 给存在性，$f'>0$ 给唯一性；注意验证 $f(1)>0$ 用了"$e^{-t^2}>e^{-t}$"这类**粗放缩——零点定理只要求符号，不要求精确值**，能省则省。⏱ 目标用时：**12 分钟**（化显式占一半时间）。

精讲 9：切线界给出根、三次罗尔封顶（第 2 届非数学类•第二题，2010，15 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，并且

$$f''(x)>0,\qquad \lim_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0,\qquad \lim_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0,$$

且存在一点 x_0，使得 $f(x_0)<0$。证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 恰有两个实根。（本解答整理自官方参考解答，并补注了官方版的一处排印笔误、径改了一处

记号问题。）

思路分析（真实思考）： ① 结论是"恰有两个实根"——老规矩，**"至少两根"与"至多两根"两头堵**。 ② **"至少两根"从哪来**？需要 f 在两端都冲到 $+\infty$。而 $f''>0$ 说明 f' 严格递增，f' 的两端极限一正一负——于是在某点以后 $f'>0$、某点以前 $f'<0$。**怎么把"导数为正"翻译成"函数值变正"？** 用中值定理的"切线版"：$x>a$ 时 $f(x)\geq f(a)+f'(a)(x-a)$（因为 $f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)$，且 $f'(\xi)\geq f'(a)$）——这正是"切线在图像下方"的凸性不等式，**用中值定理证它只需一行**。有了它，$x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$ 板上钉钉；左边同理。再配上 $f(x_0)<0$，两段区间各用一次零点定理，"至少两根"到手。 ③ **"至多两根"怎么堵**？这里有一个漂亮的通用武器——**"零点递减"：f 有几个零点，f' 就至少有"零点数减一"个零点（罗尔定理）**。反设 f 有三个零点 $x_1<x_2<x_3$：两次罗尔给 f' 两个零点，再对 f' 用一次罗尔给 f'' 一个零点——**与 $f''>0$ 直接矛盾**，三行解决。 ④ 注意官方这套骨架**根本不需要把驻点解出来**、也不讨论单调性——"存在性用切线界、唯一性用罗尔递降"，是本类题最省力的打法。

完整解答： **(1) 两端各取一个"导数带符号"的点**：由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，存在充分大的 $a>x_0$，使 $f'(a)>0$；由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，存在充分小的 $c<x_0$，使 $f'(c)<0$。

> 注：官方参考解答此处印为"使得 $f'(c)>0$"，由 $\beta<0$ 及 f' 单调递增，x 充分小处应有 $f'(c)<0$（后文 $f(c)+f'(c)(x-c)\to+\infty$ 也要求 $f'(c)<0$）——照抄+加注。

(2) 用"切线界"把导数信息传给函数值：因 $f''(x)>0$，f' 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格递增。

- 当 $x>a$ 时，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,x)$ 使 $f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)$；由 $\xi>a$ 得 $f'(\xi)>f'(a)>0$，故

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x-a) \xrightarrow{x\to+\infty} +\infty;$$

- 当 $x < c$ 时同理，存在 $\xi \in (x, c)$ 使 $f(x) - f(c) = f'(\xi)(x-c)$；由 $\xi < c$ 得 $f'(\xi) < f'(c) < 0$，又 $x - c < 0$，两边同乘负数翻转方向得 $f'(\xi)(x-c) > f'(c)(x-c)$，故

$$f(x) > f(c) + f'(c)(x-c) \xrightarrow{x\to-\infty} +\infty$$

（$f'(c) < 0$ 乘上 $x - c \to -\infty$，乘积冲向 $+\infty$）。

(3) 零点定理给出两根：由 (2)，存在 $b > a > x_0$ 使 $f(b) > 0$，存在 $d < c < x_0$ 使 $f(d) > 0$；又 $f(x_0) < 0$，且 f 连续。在 $[x_0, b]$ 与 $[d, x_0]$ 上分别用**零点定理**：存在 $x_1 \in (x_0, b)$、$x_2 \in (d, x_0)$，使

$$f(x_1) = f(x_2) = 0.$$

(4) "至多两根"——罗尔递降：反设 $f(x) = 0$ 有三个实根，记之为 $z_1 < z_2 < z_3$（这是"若还有第三根"的反设记号，与 (3) 中已找到的两根 x_1, x_2 无关）。 在 $[z_1, z_2]$、$[z_2, z_3]$ 上分别用**罗尔定理**：存在 $\xi_1 \in (z_1, z_2)$、$\xi_2 \in (z_2, z_3)$ 使

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0;$$

再对 f' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上用**罗尔定理**：存在 $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$ 使 $f''(\eta) = 0$——**与 $f''(x) > 0$ 矛盾**。故方程**至多**有两个实根。 综合 (3)(4)，$f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上**恰有两个**实根。■

点评：官方解答短而巧，三个技术点：① **"切线界"（凸性不等式）的证明只需一行中值定理**：$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$，再用 f' 的单调性把 $f'(\xi)$ 换成 $f'(a)$——这是"把导数的符号信息传给函数值"的最常用通道（与精讲 5 的"最大点 + 中值"同源）；② **"至少 + 至多"两头堵**：存在性靠零点定理，唯一性靠**罗尔递降**（f 有 n 个零点 $\Rightarrow$ f' 至少 $n-1$ 个零点 $\Rightarrow$ f'' 至少 $n-2$ 个……）——这个"零点递减"原则是

零点计数题的通用武器，比逐段讨论单调性更省字；③ **本题完全不需要求出驻点**——官方解法只用到了"f' 在某点为正、另一点为负"这一丁点信息。⏱ 目标用时：**10 分钟**。（另解视角：先证 f' 有唯一零点 a 且 $f(a)$ 为最小值，再由 f 在 $(-\infty, a]$、$[a, +\infty)$ 上的严格单调性得"左右各恰一根"——两条路殊途同归，后者更"几何"，本条只作了解。）

精讲 10：分部积分 + Cauchy 不等式 + 取等条件（第 15 届非数学 A 类•第五题，2023，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$。求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$。

思路分析（真实思考）：左边只有 f、右边只有 f'——**必须有一个动作把 f 和 f' 连起来**。连法只有一种：**分部积分**（$\int f^2 = \int f\cdot f$ 型，把其中一个 f 换成 $\int f'$）。① 试直接分部：$\int_0^1 f^2\mathrm{d}x = \left[xf^2\right]_0^1 - \int_0^1 2xff'\mathrm{d}x = f(1)^2 - 2\int_0^1 xff'$——右端出现的 xf' 权重是 x，而题目要的是 $(1-x)^2|f'|^2$。**权重不匹配**——诀窍是**选"方便的原函数"**：把 f^2 写成 $f^2\cdot 1$ 不行，改写成 $(f^2)'$ 的配对：$\int f^2\mathrm{d}x = \int f^2\,\mathrm{d}(x-1)$ $= \left[(x-1)f^2\right]_0^1 - \int(x-1)2ff'\mathrm{d}x$——**用 $\mathrm{d}(x-1)$ 做分部**，权重从 x 变成 $1-x$，与题目的 $(1-x)^2$ 对上了！（端点项：$(0)f(1)^2 - (-1)f(0)^2 = f(0)^2 = 0$——$f(0)=0$ **这个条件就是给端点项准备的。**） ② 接着用 **Cauchy 积分不等式**处理 $\left(\int(1-x)ff'\right)^2 \le \left(\int(1-x)^2f'^2\right)\left(\int f^2\right)$——右端恰好出现目标结构。两边约掉 $\sqrt{\int f^2}$ 就得到 $\int f^2 \le 4\int(1-x)^2f'^2$。 ③ **取等条件**：Cauchy 等号成立要求 $(1-x)f'(x)$ 与 $f(x)$ **线性相关**（成比例），即 $(1-x)f'(x) = cf(x)$——**解这个微分方**

程（这就是 07 篇的技能，也是本题"等式成立"部分的答案来源）：解出 $f=d(1-x)^{-c}$，再用 $f(0)=0$ 逼出 $d=0$，即 $f\equiv 0$。

完整解答：**第一步（分部积分）**：由分部积分法（取 $\mathrm{d}(x-1)$ 为"$\mathrm{d}v$"）

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=(x-1)f^2(x)\Big|_0^1-\int_0^1(x-1)\cdot 2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x$$

（端点项 $=0\cdot f(1)^2-(-1)f(0)^2=f(0)^2=0$，用了 $f(0)=0$）。**第二步（Cauchy 积分不等式）**：由

$$\int_0^1(1-x)f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\le\left(\int_0^1(1-x)^2(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2},$$

得

$$\int_0^1 f^2\le 2\left(\int_0^1(1-x)^2(f')^2\right)^{1/2}\left(\int_0^1 f^2\right)^{1/2}.$$

若 $\int_0^1 f^2=0$，则 $f\equiv 0$，不等式显然成立；否则两边同除 $\left(\int_0^1 f^2\right)^{1/2}$ 得

$$\left(\int_0^1 f^2\right)^{1/2}\le 2\left(\int_0^1(1-x)^2(f')^2\right)^{1/2},$$

即 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x$。**第三步（取等条件）**：等式成立时，Cauchy 不等式中两个函数 $(1-x)f'(x)$ 与 $f(x)$ **线性相关**，故存在常数 c 使

$$(1-x)f'(x)=cf(x)\qquad(0<x<1).$$

于是

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\left[(1-x)f'(x) - cf(x)\right] = 0 \qquad (0<x<1),$$

即 $(1-x)^c f(x)$ 在 $(0,1)$ 内为常数：存在常数 d 使 $f(x) = d(1-x)^{-c}$。由 f 在 0 处连续及 $f(0)=0$ 得 $\lim\limits_{x\to 0^+} d(1-x)^{-c} = d\cdot 1 = 0$，故 $d=0$，即 $f\equiv 0$。 所以使等号成立的函数只有 $f(x)\equiv 0$。■

点评：官方答案如上。这道题横跨微分学与积分学（完整框架另见 06 篇"积分不等式四板斧"），三个技术点：① **分部的"配对自由"**——$\mathrm{d}v$ 的选择决定权重（选 x 得 xf'、选 $x-1$ 得 $(1-x)f'$）；**结论里的权重长什么样，就选什么原函数**，$f(0)=0$ 恰好在端点服务这一点；② **Cauchy 积分不等式**：$\left(\int gh\right)^2 \le \int g^2 \int h^2$——"两个函数乘积的积分 ≤ 平方积分之积"；③ **取等条件必须真的解出来**（不要写"当且仅当"就收工）：Cauchy 取等 $\Longrightarrow$ 线性相关 $\Longrightarrow$ 解 ODE $\Longrightarrow$ 结合初值 $f(0)=0 \Longrightarrow f\equiv 0$。

⏱ 目标用时：**12 分钟**。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 罗尔三条件漏检（尤其"开区间可导"） ❌ "题设 f 在 $(0,1)$ 内可导，由罗尔定理……"（没说连续、没验端点等值） ✅ 逐条写："F 在 $[0,1]$ 上**连续**、在 $(0,1)$ 内**可导**，且 $F(0)=F(1)$，**由罗尔定理**，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。"——三条件一个不落。 🎯 细节："闭区间连续"这半句常被默认，但题设只给"开区间可导"时要补一句"**可导蕴含连续**"。

② 造了辅助函数，忘记验 $F(a)=F(b)$ ❌ "令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，由罗尔定理……"（$F(0)$ 与 $F(1)$ 等不等？没算） ✅ 罗尔的前提就是端点等值——**这一步是你必须自己算的**（常常要用题设条件配平），漏写等于没完成构造。

③ 双中值不写"互异"论证 ❌ "存在 ξ,η 使……"（没说为什么 $\xi\neq\eta$） ✅ "在 $[0,x_0]$、$[x_0,1]$ 上分别用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x_0)$、$\eta\in(x_0,1)$——**由于 $\xi<x_0<\eta$，故 $\xi\neq\eta$**。" 🎯 这是"两两互异"要求的唯一合法证明方式，官方的 5 分里就有它。

④ 中值点写在闭区间 ❌ "存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。" ✅ 中值定理保证的是**开区间** (a,b) 内的点——题目要 (a,b) 就写 (a,b)；写错区间是概念性失分。

⑤ 给"二阶可导"的 f'' 擅自加连续性 ❌ "因为 f'' 连续，所以 $\lim\limits_{\xi\to x}f''(\xi)=f''(x)$"，或对 f'' 用洛必达、用介值定理搬极限。 ✅ 题设只说"二阶可导"时：f'' **可能不连续**。它能被使用的只有"存在性"（Lagrange 余项里的 η）和"你手上有的不等式"（$f''\le f$ 之类）——**不能对它取极限**。

⑥ 用定理不点名 ❌ "所以存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$。"（凭什么存在？） ✅ 每个"存在"都要有出处："**根据拉格朗日中值定理**""**由罗尔定理**""**由零点定理**"——名字就是分数。

⑦ 证明题里用皮亚诺余项做估计 ❌ "由 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$，所以 $|f(x)|\le\cdots$"（o 的符号和大小都不知道！） ✅ 要估计就换**拉格朗日余项**："存在 η 使 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\eta)}{2}x^2$，故 $|f(x)|\le\cdots\le Bx^2/2$。"

⑧ 拉格朗日的方向与符号搞反 ❌ 用 $f(x_0)-f(1)=f'(\eta)(x_0-1)$ 后直接说"因为 $f'(\eta)\ge 0$ 所以 $f(x_0)\ge f(1)$"。 ✅ 先把商整理干净再判号：$\dfrac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta)$，其中**分母是负的**——两边乘分母要**翻转不等号**。（12 届三里 $1+f'(\eta)=\dfrac{2x_0}{1-x_0}$ 的两次变号就是这么来的。）

⑨ Taylor 展开点选错 ❌ 在对结论毫无信息的位置展开（如既没有端点值、也不是极值点、更不是中点的随便一点）。 ✅ 展开点三选一：**端点**（题设给端点值）、**极值点**（$f'=0$ 白送）、**中点/内部点**（要做逐点估计或对称消项）。判据一句话：**"这个点上的已知信息最多"**。

⑩ 把不等式里"对一切 x 成立"偷偷变成"取 $x=1$" ❌ 由"$[f'(0)]^2\le 1+\dfrac{1}{x^2}$ 对一切 $x\in(0,1)$ 成立"直接写"取 $x=1$ 得 $[f'(0)]^2\le 2$"。 ✅ 正确写法："由于上式对一切 $x\in(0,1)$ 成立，而 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$，故 $[f'(0)]^2\le 2$。"——**$x=1$ 不在允许范围，只能取极限。**

⑪ 零点个数只证"至少" ❌ "$f(0)<0$、$f(1)>0$，由零点定理，方程恰有一根。" ✅ "至少"（介值定理）和"至多"（严格单调）**两句话都要写**；证"恰有一根"缺一不可。

⑫ 取等条件不验证 ❌ "由 Cauchy 不等式，当且仅当 $(1-x)f'=cf$ 时取等，故……"（没解、没检验） ✅ 取等条件必须**真的解出来**：$(1-x)f'(x)=cf(x)\Rightarrow$

构造 $((1-x)^c f)' = 0 \Longrightarrow$ 解出 $f = d(1-x)^{-c} \Longrightarrow$ 代入 $f(0) = 0$ 得 $d = 0 \Longrightarrow f \equiv 0$。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–3 题每题 8 分钟，4–7 题每题 12 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题•仿竞赛风格**——难度与真题同型；答案里标了对应的"方法出处"。）

❓ 自测 1（板斧 A，§3.1）：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)$。

❓ 自测 2（柯西中值定理，§2.1）：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$0<a<b$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

❓ 自测 3（板斧 D，§3.4）：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，且 f 不恒为 0。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$|f''(\xi)|\geq 8\max_{0\leq x\leq 1}|f(x)|.$$

❓ 自测 4（导数不等式•作差单调，§3.5）：证明：当 $x>0$ 时，$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x}$。

❓ 自测 5（零点个数，§3.7）：证明方程 $e^x=3x$ 恰有两个实根。

❓ 自测 6（双中值，§3.3）：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使得

$$f'(\xi)f'(\eta)=1.$$

❓ **自测 7（中值 + 单调综合，§3.5 / §3.6）**：设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增。证明：函数 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

自测题答案与完整解答

答 1：见下。 结论是 $f'(\xi)-f(\xi)=0$——**原函数法**：解 $y'-y=0$ 得 $y=Ce^{x}$，取辅助函数

$$F(x)=e^{-x}f(x)$$

（因为 $F'=e^{-x}(f'-f)$，恰好把结论暴露出来）。 **验条件**：F 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导（e^{-x} 与 f 都可导），且

$$F(0)=e^{0}f(0)=0,\qquad F(1)=e^{-1}f(1)=0\text{——端点等值！}$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $e^{-\xi}\left[f'(\xi)-f(\xi)\right]=0$，故 $f'(\xi)=f(\xi)$。■

> 方法出处：§3.1 对照表第一行（$\lambda=-1$ 版）。这是"原函数法"的最基础款——**把结论当微分方程解一遍**，辅助函数就出来了。

答 2：见下。 结论里有 $\xi f'(\xi)$ 与 $\ln\dfrac{b}{a}$——**这正是"$g(x)=\ln x$ 的柯西中值定理"的签名**（$g'=1/x$，ξ 与 $1/\xi$ 配成 $\xi f'(\xi)$）。 对 f 与 $g(x)=\ln x$ 在 $[a,b]$ 上用**柯西中值定理**：g 在 $[a,b]$ 上连续、(a,b) 内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0\ (x>0)$，故存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。■

> 方法出处：§2.1(3)。**识别信号**：结论里出现 $\ln\dfrac{b}{a}$、$\dfrac{1}{b^2-a^2}$、e^b-e^a 这类"某个函数的端点差"——就选那个函数当 g 上柯西。（本题 $g=\ln x$ 的端点差恰是 $\ln\dfrac{b}{a}$。）

答 3：见下。设 $M=\max\limits_{[0,1]}|f(x)|$。因 f 不恒为 0，$M>0$；设 $x_0\in[0,1]$ 使 $|f(x_0)|=M$。**由 $f(0)=f(1)=0$ 与 $M>0$ 知 $x_0\in(0,1)$**，且 f 在该点取到最大值或最小值——不妨设 $f(x_0)=M>0$（若 $f(x_0)=-M$，把 f 换成 $-f$ 讨论，结论形式不变）。由**费马引理**，$f'(x_0)=0$。在 x_0 处对 f 用带拉格朗日余项的 Taylor 公式：

$$f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x_0)^2=M+\frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2,\qquad \xi_1\in(0,x_0),$$

$$f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2=M+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2,\qquad \xi_2\in(x_0,1).$$

由 $f(0)=f(1)=0$ 分别解出

$$|f''(\xi_1)|=\frac{2M}{x_0^2},\qquad |f''(\xi_2)|=\frac{2M}{(1-x_0)^2}.$$

因为 $\max\{x_0,\,1-x_0\}\ge\dfrac{1}{2}$（无论 x_0 在 $[0,1]$ 的哪一半），所以 $\max\left\{\dfrac{2M}{x_0^2},\ \dfrac{2M}{(1-x_0)^2}\right\}\ge\dfrac{2M}{(1/2)^2}=8M$。于是取 ξ 为 ξ_1,ξ_2 中使 $|f''|$ 较大者，即得 $|f''(\xi)|\ge 8M=8\max\limits_{0\le x\le 1}|f(x)|$。■

> 方法出处：§3.4 板斧 D（在**极值点**展开——$f'(x_0)=0$ 让一次项消失）。**这道题集齐了板斧 D 的三要素**：展开点选极值点、代入端点、余项放缩。检查：$f=x(1-x)$（$M=1/4$、$f''=-2$）使等号成立——说明常数 8 是最优的。

答 4：见下。令

$$\Phi(x)=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x},\qquad x>0,$$

则 Φ 可导（$x>0$），且

$$\Phi'(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{-1}{x(1+x)}+\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{-(1+x)+x}{x(1+x)^2}=\frac{-1}{x(1+x)^2}<0,$$

故 Φ 在 $(0,+\infty)$ 上**严格单调递减**。而

$$\lim_{x\to+\infty}\Phi(x)=\ln 1-0=0,$$

所以对一切 $x>0$ 有 $\Phi(x)>\lim_{t\to+\infty}\Phi(t)=0$（递减且极限为 0），即 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x}$。$\blacksquare$

> 方法出处：§3.5 第 1 招。"**递减 + 极限为 0**"是"x 跑到正无穷"型不等式的标准收尾（另一种收尾是"递增 + 左端点值为 0"，就像自测 1/自测答案里常见的）。**注意本题若把 Φ 单调性算反，方向就全错了——求导后通分、逐项核对，别跳步。**

答 5：见下。令 $F(x)=e^x-3x$（$x\in\mathbb{R}$），则 $F'(x)=e^x-3$，$F'(x)=0\iff x=\ln 3$。

- 在 $(-\infty, \ln 3)$ 上 $F' < 0$，F 严格递减；在 $(\ln 3, +\infty)$ 上 $F' > 0$，F 严格递增；
- $F(\ln 3) = 3 - 3\ln 3 < 0$（因 $\ln 3 > 1$），且 $F(0) = 1 > 0$、$F(2) = e^2 - 6 > 0$。 **第一根**：在 $[0, \ln 3]$ 上 F 连续，$F(0) = 1 > 0$、$F(\ln 3) < 0$——由**零点定理**存在 $c_1 \in (0, \ln 3)$ 使 $F(c_1) = 0$；又 F 在 $(0, \ln 3)$ 上严格递减，这个根**唯一**。 **第二根**：在 $[\ln 3, 2]$ 上同理，$F(\ln 3) < 0$、$F(2) > 0$ 给出 $c_2 \in (\ln 3, 2)$，且 F 严格递增保证唯一。 **左侧无根**：当 $x \le 0$ 时，$e^x > 0$、$-3x \ge 0$，故 $F(x) > 0$——无根。 所以 F 在 $\mathbb{R}$ 上**恰有两个**零点，即 $e^x = 3x$ 恰有两个实根。■

> 方法出处：§3.7。"至少 + 至多"流水线，外加一条：**区间外也要排除**（$x \le 0$ 无根这一步别忘）。

答 6：见下。 **第一步（造分点）**：令 $F(x) = f(x) + x - 1$，则 F 在 $[0,1]$ 上连续，$F(0) = -1 < 0$、$F(1) = 1 > 0$。由**零点定理**，存在 $x_0 \in (0,1)$ 使 $F(x_0) = 0$，即

$$f(x_0) = 1 - x_0.$$

第二步（两段中值）：在 $[0, x_0]$、$[x_0, 1]$ 上分别用**拉格朗日中值定理**：存在 $\xi \in (0, x_0)$、$\eta \in (x_0, 1)$（故 $\xi \neq \eta$），使

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0} = \frac{1 - x_0}{x_0}, \qquad f'(\eta) = \frac{f(x_0) - f(1)}{x_0 - 1} = \frac{1 - x_0 - 1}{x_0 - 1} = \frac{-x_0}{x_0 - 1} = \frac{x_0}{1 - x_0}.$$

第三步（合并）：

$$f'(\xi) f'(\eta) = \frac{1 - x_0}{x_0} \cdot \frac{x_0}{1 - x_0} = 1. \qquad \blacksquare$$

> 方法出处：§3.3 板斧 C。这是 12 届三"配方分点"手法的近亲（那里分点满足 $f(x_0) = 2 - 3x_0$，这里满足 $f(x_0) = 1 - x_0$）——**命题人设计的分点方程，**

> **都是为了让你算出"互为倒数/互补"的两个导数。**

答 7：见下。 对任意 $x>0$，对 f 在 $[0,x]$ 上用**拉格朗日中值定理**：存在 $\xi\in(0,x)$，使

$$f(x)=f(x)-f(0)=f'(\xi)\,x.$$

因为 f' 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，且 $\xi<x$，所以 $f'(\xi)\le f'(x)$，于是

$$f(x)=f'(\xi)\,x\le f'(x)\,x,\qquad \text{即}\qquad xf'(x)-f(x)\ge 0.$$

而 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，且

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}\ge 0\qquad (x>0),$$

故 g 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。■

> 方法出处：§3.5 第 2 招（中值放缩）+"商的导数"。**这道题的黄金一步**：把 $f(x)$ 用 ξ 处的中值表示，再用"f' 递增 + $\xi<x$"比较——**"比较两点函数值"的问题，凡遇到单调的导数就想中值定理。**（本题不需要 f'' 存在——用中值定理代替了"g' 的分子 ≥ 0 的求导证明"，这是它比"求二阶导"更省的地方。）

七、结语：四把板斧，劈开整个证明题产区

回头看一遍你征服过的东西：

```
§二 概念重建      罗尔→拉格朗日→柯西→泰勒（一环套一环）
                  → 三查条件 → 构造辅助函数的灵魂（把结论当微分方程解）
                  → 四板斧选择流程图 → 单调性/零点/泰勒细节
§三 武器库        3.1 原函数法（对照表）| 3.2 常数k值法 | 3.3 双三中值点
                  | 3.4 Taylor 两个黄金模板 | 3.5 不等式四招 | 3.6 单调与最值
                  | 3.7 零点个数 | 3.8 书写纪律
§四 真题实战      10 道：双中值×2、Taylor×2、不等式×4、零点×2（各届 14 分档）
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：02 篇给了你"存在性证明"的语法（介值 + 构造），04 篇把它升级成完整的"微分学证明兵器库"。往下看：**06 篇**的积分不等式（15 届五型）本质是"分部 + Cauchy + 取等条件"，与精讲 10 同源；**07 篇**的 ODE 解法，与板斧 A 的"解微分方程找辅助函数"是同一个动作的两种用法；**12 篇**的级数证明（放缩 + 单调 + 夹逼）与本篇的估计风格一脉相承。**你可以把这一篇的方法当成"证明题的通用零件库"——后面的每一篇都在调用它。**

下一篇预告（05 篇）：到这里，"极限（01/02）+ 求导（03）+ 微分证明（04）"的地基段就打完了一半。05 篇《一元积分计算》进入全卷计算量最大的板块：不定积分三板斧 + 定积分技巧包 + 变限积分 + 广义积分——它是 07 篇 ODE、10 篇重积分、12 篇级数的共同底座。**先把本篇的 10 道真题吃透，再去 05 篇。**

「中值定理防身六句话」（考前最后一天只看这段）

1. **数点、看导、找常数**：结论里几个中值点？（多个→板斧 C）有没有 f''？（有→板斧 D）有没有能算出的常数？（有→板斧 B）其余→板斧 A。

2. **原函数法 = 把结论当微分方程解**：$f'+\lambda f=0 \Rightarrow e^{\lambda x}f(x)$；$f'g-fg'=0 \Rightarrow \frac{f}{g}$；$\xi f'+kf=0 \Rightarrow x^k f(x)$。
3. **双中值的顺序是"先分家，后开火"**：先用介值定理在**开区间内部**钉分点，再在两段上分别套中值定理，最后一句交代"因为 $\xi < x_0 < \eta$，故互异"。
4. **Taylor 两个模板走天下**：要"逐点估计"就在 x 处展开、代入两端点**相减**；要"误差估计"就在中点展开、**积分**消一次项——余项一律用**拉格朗日**型。
5. **"恰有 n 个根" = 至少 + 至多**：介值定理给存在，严格单调给唯一；偶函数对称要写明、区间外要排除。
6. **证完结论还要回头验条件**：罗尔的三个条件念一遍、中值点在开区间、f'' 没被偷偷用连续性、取等条件真的解出来了。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：把 §2.3 的"构造辅助函数 = 解微分方程"读透 + §3.1 对照表**默写**；独立完成 §3.1 的微型例子（原函数法两次罗尔版）；做完自测 1–2。
> 2. **第 2 天**：真题二刷（限时）：12 届三（10 分钟，必须独立完整书写）、14 届补二四（10 分钟）；重写 14 届三、11 届三（各 12 分钟）。做完自测 3–4。
> 3. **第 3 天**：精讲 6、7（两道 Taylor 题）对照着写——体会"展开点选择"与"相减消项"的差别；精讲 8、9、10 过一遍思路（其中 15 届五与 06 篇共用）；自测 5–7 收尾；易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背。
> 4. ✍️ 配套练习：直接做 `练习/专题练习/04-中值定理与微分学证明-练习.md` ——**本篇精讲 1–9 全部收在那册**（对应 A2–A7、B1–B3），另外还有 4 道补充题值得一练：A1（10 届五：多元中值定理化归一元，中值定理的"降维"用法）、B4（7 届三：由 $f'=\alpha f+\beta f''$ 归纳证明无穷次可导——**"书写型证明"的绝佳训练，建议单独抄一页**）、B5（8 届二：两级单调性证积分不等式）、B6（9 届二：方向导数化一元 + 紧性一致估计）。

5. 有任何一节没看懂，回来问我——板斧 A–D 的每一把都可以再拆成三倍的细节讲。

最后的最后：中值定理这一块，**别人的差距不在"会不会"，而在"造不造得出那个函数、写不写得完那段证明"**。四把板斧（解方程造 F / 常数进函数 / 分点后两次中值 / 两种 Taylor 模板）+ 一条流水线（至少 + 至多），就是你劈开 14 分大题的整套武器。把它们写到闭眼能默，考场上你会喜欢看到"证明：存在 ξ……"这四个字的。加油喵！ 🐱📚